

REALOQS – Re-Interpretation der offenen Quantensysteme v0.0604

Proof of Concept (PoC), Dokumentation und technische Spezifikation des aktiven („hellen“) AQFT-Pfads

Datum: 22. März 2026

Editor: antaris

Ghostwriter: ChatGPT

Code: Lean/Mathlib 4.24.0

Lizenzen:

code: [MIT](#)

Text: [Creative Commons Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](#)

Inhalt

REALOQS – Re-Interpretation der offenen Quantensysteme v0.0604	1
1. Abstrakt	9
2. Projektstruktur auf oberster Ebene	11
2.1 Empfohlene Entry Points	11
2.2 Rolle der Hauptbereiche	11
2.3 Importdisziplin und Oberflächenlogik	12
3. Was in diesem Kontext ein „Handoff“ ist	14
3.1 Generischer $A \rightarrow B$ -Handoff	14
3.2 Konkreter ToC- $A \rightarrow B$ -Handoff	14
3.3 $B \rightarrow C$ -Handoff und die zweistufige OQS-Lesart	14
3.4 Handoff-Invarianten	16
4. Parameterregime: freie und nicht-freie Parameter	19
4.1 Primitive freie Eingaben des strikten ToC-Pfads	19
(a) $b : \text{Nat}$	19
(b) $p : \text{Policy } b$ mit einzigem Feld $L_{\text{max}} : \text{Nat}$	19
4.2 Kanonisch abgeleitete, also nicht-freie Policy-Größen	19
4.3 Nicht-freie $A \rightarrow B$ -Handoff-Daten des aktiven ToC-Pfads	20
4.4 Bedingte Gates statt freier Parameter	20
4.5 Parameter-Taxonomie	21
(a) Primitive Eingaben	21
(b) Kanonisch abgeleitete Regulatoren	21
(c) Abgeleitete physikalisch interpretierbare Größen	21
(d) Struktur-Gates	21

5. Der strikt bewiesene und aktiv gepflegte AQFT-Pfad.....	23
5.1 Pillar A: strikte A-Seite des Pfads.....	23
5.1.1 Genauer A-seitiger Objektpfad	23
5.1.2 Was der A-seitige Export nicht tut.....	24
5.2 Aktiver ToC→B-Brückenpunkt	25
5.3 Aktiver Rich/Completion-Pfad in Pillar B	25
Zentrale Objekte	26
Inhaltliche Aussage des Rich-Pfads	26
Vollzug des KMS-/Modular-Pfads	26
5.3.1 Exakte Zustandskette auf dem Rich-Pfad.....	27
5.3.2 Orientierte Dynamik und Zeitumkehr	28
5.3.3 Rolle des erweiterten ToC-Pfads	29
5.4 Aktiver additiver Observable-Pfad in Pillar B.....	29
Inhaltliche Aussage.....	30
5.4.1 Exakte Konstruktion des additiven Subnetzes	30
5.4.2 Inhalt der additiven Aussagen.....	31
5.5 Strikt nachgewiesene HK-Oberflächen.....	31
Rich-Pfad	31
Observable-Pfad.....	31
5.6 Meta-Audit-Surfaces als formale Pfadmarkierung	32
Rich/Completion-Audit	32
Observable-Audit.....	32
5.6.1 Was hier genau als „bewiesen“ gelten darf.....	33
6. Noch nicht bewiesen, bewusst offen oder nur als Entscheidungssurface formalisiert.....	35
6.1 Dynamische Schließung des additiven Observable-Pfads	35

6.2 Split Property nur als Gate-Niveau, nicht als analytischer Type-I-Satz	35
6.3 Additiver quasilokaler Pfad ist restriktionsdefiniert, nicht eigenständig dynamisch geschlossen.....	36
6.4 Diagonalmodell vs. voller Hamiltonpfad	36
6.5 Dichtematrix-Zustand und KMS-Streifenbedingung sind getrennte Schritte.....	37
6.6 Pillar C: bereits erster etablierter OQS-Pfad, aber noch keine volle $B \rightarrow C$ -Schließung	37
Bereits vorhanden.....	37
Noch offen	37
Präzise offene Aufgabe	38
7. Legacy-, Kompatibilitäts- und historische Pfade.....	39
7.1 Legacy-AQFT-Umbrella	39
7.2 Alter exogener ToC-AQFT-Pfad	39
7.3 Kompatibilitätswrapper für den neuen $A \rightarrow B$ -Pfad	39
7.4 Historische Aliase und Shims in Pillar A.....	39
REALOQS.PillarA.Update.TwoStageApprox.....	39
REALOQS.PillarA.PillarA	40
REALOQS.PillarA.Core.Derived.GNS_CStar	40
7.5 Historische Namenskompatibilität in der Dynamik	40
8. Technische Spezifikation des aktiven Kernpfads und des OQS-Folgeanschlusses.....	41
8.1 Datenfluss in Kurzform	41
Schritt A1 – ToC-Policy.....	41
Schritt A2 – Stage-1-Export	41
Schritt A3 – A-seitige Signalextraktion.....	41
Schritt B1 – Matter-/Template-Bildung.....	41
Schritt B2 – Rich Local Net.....	42
Schritt B3 – Strong/Top/Region States	42

Schritt B4 – Quasilokale Schließung.....	42
Schritt B5 – Top-Dynamik und KMS/Modularität	42
Schritt B6 – Additives Observable-Subnetz	43
Schritt C1 – Erster etablierter OQS-Folgepfad aus dem Handoff	43
8.2 Objektkarte des aktiven Pfads.....	44
9. Technische Spezifikation des Status nach Pfadtyp	46
9.1 Strikt bewiesen / aktiv gepflegt	46
A-seitig.....	46
B Rich/Completion	46
B Observable/Additiv	46
C Handoff-OQS-Folgepfad	47
9.2 Noch nicht bewiesen / bewusst offen	47
9.3 Legacy / historisch / nur kompatibel	47
9.4 Präzise Statusmatrix nach Objektklasse	47
Voll aktiv und tragend	47
Aktiv, aber bewusst nur als Contract/Gate.....	48
Historisch, regressions- oder kompatibilitätsorientiert.....	48
9.5 Minimale Abhängigkeitshierarchie des PoC	49
9.6 Datei-für-Datei-Auditfassung des aktiven Pfads	49
9.6.1 Top-Level-Oberflächen und Build-Ziele	50
9.6.2 Primitive Policy und A-seitiger Kernkontrakt	50
9.6.3 Konkreter ToC-Handoff aus Pillar A.....	51
9.6.4 B-seitige Brücke und aktiver Rich/Completion-Pfad	52
9.6.5 Matrix-Dynamik, volle Dichtematrix und modulare Top-Oberfläche	53
9.6.6 Erweiterter ToC-Pfad und HK-/Dynamikoberflächen	54

9.6.7 Additiver Observable-Pfad	54
9.6.8 Meta-Audits des aktiven Rich/Completion-Pfads	55
9.6.9 Gates statt analytischer Vollausbau	55
9.6.10 B→C-Handoff und OQS-Folgepfad	56
9.6.11 Legacy-, Wrapper- und Kompatibilitätspfade	56
9.6.12 Audit-Fazit zur Dateiebene	57
9.7 Pfadkarte pro Kernobjekt: definiert in / benutzt in / bestätigt durch	58
9.7.1 A-seitige Exportobjekte	58
9.7.2 B-seitige Bridge- und Rich-Objekte	60
9.7.3 Boundary-Matrix-Vollpfad und modulare Oberflächen	62
9.7.4 Erweiterter ToC-Pfad und HK-/Dynamikmarker	62
9.7.5 Additiver Observable-Pfad	64
9.7.6 OQS-Folgepfad aus dem A/B-Handoff	65
9.7.7 Legacy- und Kompatibilitätsobjekte	66
9.7.8 Leseregel für die Pfadkarte	66
9.8 Kompakte Endübersicht als kritischer Pfadgraph	67
9.8.1 Lineare Kernübersicht	67
9.8.2 Ausformulierte Pfadkette	68
9.8.3 Verzweigungen vom Kernpfad	70
9.8.4 Was nicht auf dem kritischen Kernpfad liegt	71
9.8.5 Minimalform des kritischen Pfads in einem Satz	72
9.8.6 Leseregel für den Pfadgraphen	72
10. Was dieser Proof of Concept genau zeigt	73
10.1 Ausblick: von REALOQS zum CNNA-Pfad der Komplementfamilien	73
10.1.1 Semantischer Perspektivwechsel	74

10.1.2 Drei gekoppelte Sektoren	74
10.1.3 Neue Kernobjekte der Architektur	75
10.1.4 Derived-only als harter Architekturgrundsatz	77
10.1.5 Parameter-Closure statt fixer ontischer Policy	78
10.1.6 Recoverability-Grenze: der alte helle Pfad als Spezialfall.....	78
10.1.7 Neue modulare Zielarchitektur	79
10.1.8 Ausblick auf Pillar D und spätere Physik	81
10.1.9 Strategische Bedeutung für das aktuelle Dokument	82
10.1.10 Minimale operative Konsequenz.....	82
11. Fazit und Diskussion	83
11.1 Zusammenfassendes Fazit.....	83
11.2 Diskussion: was der aktuelle Stand methodisch bedeutet	84
11.3 Diskussion: wissenschaftliche Einordnung und Grenzen.....	85
11.4 Prioritäre nächste Fragen	85
11.5 Abschließende Gesamtbewertung.....	86
12. FAQ zu typischen Leitfragen, Missverständnissen und Einwänden	87
12.1 Ist das eine neue Physik oder nur eine neue Interpretation bekannter Mathematik?.....	87
12.2 Was ist das zentrale Erkenntnisziel des Projekts?.....	87
12.3 Warum wird nicht einfach mit Raumzeit begonnen?	88
12.4 Warum spielen Graphen, Dirichlet-Formen, DtN, Schur-Komplement und Kron-Reduktion eine so zentrale Rolle?	88
12.5 Worin besteht der Unterschied zwischen IDEAL und REAL?	89
12.6 Warum ist die System–Umgebung-Trennung hier so wichtig?	89
12.7 Behauptet der Ansatz schon jetzt, dass Dekohärenz, Dissipation und Irreversibilität vollständig erklärt sind?	90
12.8 Was bedeutet „Masse als Skalenbruch“?	90
12.9 Warum sind die Haag–Kastler-Axiome hier so zentral?.....	91

12.10 Warum ist Additivität bzw. starke Additivität so ein sensibles Thema?	91
12.11 Ist das ein Zeichen dafür, dass der Ansatz scheitert?	91
12.12 Ist AQFT hier ohne Raumzeit überhaupt sinnvoll?	92
12.13 Warum wird kritisiert, wenn andere Quantengravitationsansätze bereits klassische Struktur voraussetzen?	92
12.14 Ist fehlende experimentelle Prüfbarkeit dasselbe wie theoretisches Scheitern?	93
12.15 Ist der Ansatz bereits eine vollständige Quantengravitation?	93
12.16 Wozu dient dann der jetzige Stand überhaupt?	94
12.17 Welche Rolle spielen freie Parameter im Gesamtbild?	94
12.18 Ist der Ansatz deterministisch oder offen?	94
12.19 Was wäre ein echter Erfolg des Gesamtprogramms?	95
12.20 Was ist die wichtigste Vorsichtsregel bei der Bewertung des Ansatzes?	95
13. Kurzes FAQ für Außenstehende	97
13.1 Worum geht es in diesem Projekt in einem Satz?	97
13.2 Was ist bereits erreicht?	97
13.3 Was ist noch nicht erreicht?	97
13.4 Warum beginnt der Ansatz nicht mit Raumzeit?	98
13.5 Was ist das Besondere an diesem Ansatz?	98
13.6 Ist das schon eine vollständige Quantengravitation?	98
13.7 Warum sind offene Quantensysteme hier wichtig?	98
13.8 Ist der Ansatz schon experimentell bestätigt?	98
13.9 Warum ist das trotzdem interessant?	99
13.10 Wie sollte man den aktuellen Stand fair bewerten?	99

1. Abstrakt

Dieses Dokument gibt eine technische und zugleich allgemein lesbare Gesamtbeschreibung des im aktuellen Repository-Stand aktiv gepflegten („hellen“) AQFT-Pfads innerhalb von REALOQS. Gegenstand ist kein beliebiger Überblick über alle im Projekt vorhandenen Module, sondern die Rekonstruktion desjenigen Pfads, der im gegenwärtigen Stand tatsächlich den strikten Übergang von einem diskreten, substratnahen Kern in eine maschinengeprüfte AQFT-Schicht trägt. Das Dokument verfolgt damit zwei eng verbundene Ziele: erstens die präzise Identifikation des aktiven Kernpfads, seiner Handoffs, Invarianten, Objektketten und Meta-Audit-Oberflächen; zweitens die saubere Abgrenzung dieses Pfads gegen noch offene, nur gate-orientierte oder historisch-kompatible Teile des Repositories.

Im Zentrum steht der konkrete Tree-of-Cliques-Pfad. Auf der A-Seite wird aus einem stark minimalisierten Policy-Regime mit den primitiven Eingaben b und $L_{\max}$ ein endlicher Boundary-Träger Ω samt kanonischem Stage-1-Export $st1$, symmetrischem Randoperator L , komplexifizierter Hamilton-Oberfläche HC sowie den aus A abgeleiteten Größen β_{FromA} , d_{FromA} und ϕ_{FromA} erzeugt. Diese Daten werden nicht als freie physikalische Zusätze behandelt, sondern als Ergebnis eines wohldefinierten $A \rightarrow B$ -Handoffs unter expliziten Invarianten. Auf der B-Seite speist dieser Handoff einen aktiven matrixbasierten Boundary-Matrix-Pfad, der lokal definierte Netze, starke und regionale Zustände, einen quasilokalen algebraischen Träger mit expliziter $*$ -Identifikation zum vollen Matrixträger sowie gebündelte GNS-, KMS- und modulare Daten bereitstellt. Parallel dazu wird ein additives Observable-Subnetz konstruiert, das bewusst nicht mit dem reicheren Completion-Pfad identifiziert wird, sondern als abgeleiteter, basis-relativ additiver Nebenpfad geführt wird.

Ein zentrales methodisches Merkmal dieses Dokuments ist die mehrfache Statusdifferenzierung. Es wird strikt getrennt zwischen Aussagen, die im aktuellen Codebestand auf dem aktiven Pfad explizit als Theoreme, definierende Abkürzungen oder getragene Strukturen vorliegen, Aussagen, die nur als Gate-, Witness-, Contract- oder Decision-Surface formalisiert sind, und schließlich älteren, exogenen, regressionsorientierten oder rein kompatibilitätswahrenden Pfaden. Dadurch soll verhindert werden, dass aus der bloßen Existenz eines Moduls auf einen aktiven Theorieanspruch geschlossen wird oder umgekehrt vorhandene strikte Ergebnisse durch die Koexistenz historischer Dateien verdeckt werden.

Das Dokument ist daher weder eine freie physikalische Programmschrift noch eine bloße Auflistung von Dateien. Es ist als technische Audit-Spezifikation des aktiven PoC angelegt. Es rekonstruiert den kritischen Pfad dateibezogen und objektzentriert, macht die Rollen von Interface-, Derived-, Meta- und Example-Oberflächen explizit, ordnet zentrale Kernobjekte ihren definierenden, konsumierenden und auditierenden Dateien zu und verdichtet den aktiven Pfad schließlich zu einem schmalen semantischen Rückgrat. Damit wird sichtbar, dass der gegenwärtige AQFT-PoC trotz erheblicher Gesamtbreite des Repositories auf einer relativ kleinen Anzahl tragender Übergänge ruht: $\text{Policy/Core} \rightarrow \text{TreeOfCliquesAQFTHandoff} \rightarrow \text{TreeOfCliquesFromPillarA} \rightarrow \text{BoundaryMatrixFullKMSFromL} / \text{BoundaryMatrixModular} (+$

TreeOfCliquesExtendedFromPillarA) → Meta-Audits, mit einer **B-seitigen** Verzweigung in den additiven Observable-Pfad und einem **separaten A/B→C-OQS-Folgepfad**, der bereits direkt am Handoff-Zustand ansetzt.

Inhaltlich beansprucht der hier dokumentierte Stand ausdrücklich noch keine vollständige emergente Raumzeit, keine abgeschlossene Gravitationstheorie, kein Standardmodell und keine phänomenologisch ausformulierte Endtheorie. Er zeigt jedoch, dass sich aus einem stark reduzierten diskreten Kern bereits ein nichttrivialer, maschinengeprüfter AQFT-Pfad mit lokalem Netz, Zustandskette, quasilokalem algebraischem Träger, GNS-, KMS- und modularen Daten sowie zentralen HK-Bausteinen wie Lokalität und Isotonie gewinnen lässt. Gerade diese Kombination aus striktem Handoff, reduzierter Parametrik, sauberer Statusdifferenzierung und formaler Auditierbarkeit ist der eigentliche Gegenstand und Erkenntniswert des vorliegenden Dokuments.

2. Projektstruktur auf oberster Ebene

2.1 Empfohlene Entry Points

- `REALOQS.PillarA` → kanonischer Forwarder auf `REALOQS.PillarA.Interface`
- `REALOQS.PillarB` → kanonischer Forwarder auf `REALOQS.PillarB.Interface`
- `REALOQS.PillarC` → kanonischer Forwarder auf `REALOQS.PillarC.Interface`
- `REALOQS.BuildAll` → baut aktiven Theorie-Kern plus gepflegte Beispiele, **ohne** Meta-Audit-Surfaces

2.2 Rolle der Hauptbereiche

Pillar A

Substrat-agnostischer Kern. Enthält:

- kombinatorische und regionenbasierte Grundstrukturen,
- Update-/Approximationsebene,
- DtN-/Tail-Elimination-/Mismatch-/Scale-Breaking-Pfade,
- die konkrete ToC-Instanziierung über IDEAL-Adapter.

Pillar B

AQFT-Schicht. Enthält:

- lokale *-Algebren,
- Zustände, KMS-, GNS- und modulare Daten,
- quasilokalen algebraischen Träger / Closure-Pfad,
- den aktiven ToC→B-Brückenpfad,
- separat den additiven Observable-Subnetzpfad.

Pillar C

OQS-Schicht. Enthält:

- CPTP-Kanäle,
- Dilations-/Stinespring-Strukturen,

- Markov-/Nicht-Markov-Oberflächen,
- Integrationsoberflächen zu A und B,
- und im aktuellen Projektstand bereits **zwei logisch verschiedene OQS-Lesarten**.

Diese Zweistufigkeit ist zentral:

1. **Pillar-A-DtN-OQS** Die frühe offene Systemschicht liegt bereits in Pillar A selbst vor. Dort bedeutet „OQS“ zunächst **nicht** die etablierte CPTP-/Stinespring-Sprache, sondern die strukturelle Elimination eines verborgenen Sektors durch DtN-/Schur-/Kron-Reduktion. Diese Schicht ist semantisch offen-systemisch, aber formal noch keine operatoralgebraische Standard-OQS.
2. **Etablierte OQS in Pillar C** Pillar C trägt die standardnähere offene-System-Sprache: CPTP-Kanäle, Stinespring, Semigruppen, Lindblad-Generatoren und Nicht-Markov-Prozesse. Im aktuellen Stand existiert dort bereits ein erster strikter A/B→C-Kompilationspfad aus dem kanonischen Handoff-Zustand; ein zweiter, künftig direkter Anschluss von der vollen B-Dichtematrix ist konzeptionell vorbereitet, aber noch nicht begonnen.

Examples

Bau- und Vergleichsoberflächen. Ein Teil davon ist aktiv nützlich, ein Teil bewusst nur build-only oder kompatibilitätsorientiert.

Meta

Audit- und Markeroberflächen. Diese Module sind wichtig, weil sie explizit festhalten, **welcher Pfad aktiv ist**, was geschlossen wurde und welche Dinge bewusst **noch nicht** behauptet werden.

2.3 Importdisziplin und Oberflächenlogik

Ein zentrales Strukturmerkmal des Projekts ist, dass nicht jede vorhandene Datei zur gleichen semantischen Schicht gehört. Das Repo arbeitet stattdessen mit bewusst verschiedenen Oberflächen:

(a) Interface-Oberflächen

Diese definieren die **kanonischen Einstiegspunkte** der Säulen.

- `REALOQS.PillarA.Interface` exponiert den substrat-agnostischen Kern, ohne IDEAL-spezifische Adapter.
- `REALOQS.PillarB.Interface` bleibt bewusst minimal und hängt nur an `PillarA.Core.Exports`.

- REALQoS.PillarC.Interface exponiert nur stabile OQS-Kontraktflächen.

(b) Derived-Oberflächen

Diese enthalten den tatsächlichen mathematischen/technischen Aufbau konkreter Pfade, insbesondere den ToC→B-Bridge-Pfad.

(c) Meta-Oberflächen

Diese sind **keine bloßen Kommentare**, sondern formale Auditflächen. Sie markieren, welche Objekte im Repo aktuell als aktiv, strikt oder offen gelten.

(d) Example-Oberflächen

Diese sind semantisch nicht homogen. Ein Teil ist aktiv und dient als End-to-End-Nachweis, ein anderer Teil ist ausdrücklich nur

- regressionsorientiert,
- kompatibilitätswahrend,
- oder historisch.

Diese Schichtung ist wichtig, weil der aktive AQFT-Pfad nicht aus einem einzelnen Umbrella-Import abgelesen werden darf, sondern aus dem Zusammenspiel von

- konkreten Derived-Objekten,
 - Meta-Audits,
 - und expliziten Kompatibilitätsmarkierungen.
-

3. Was in diesem Kontext ein „Handoff“ ist

Ein **Handoff** ist die wohldefinierte Übergabe eines in einer Säule gewonnenen Datenpakets an die nächste Säule, ohne semantisch stillschweigend neue Freiheitsgrade einzuführen.

3.1 Generischer A→B-Handoff

Der generische Kern dafür ist `PillarA.LayerA.AQFTHandoffData`. Er enthält nur rohe, B-frei formulierte Übergabedaten:

- Ω – Träger/Site-Typ,
- RN – RegionNet auf Ω ,
- State, stage1, boundaryOp – A-seitige Zustands- und Operatoroberfläche,
- cfgAarity, beta, phi – die minimalen Daten, die B für eine endliche AQFT-/Gibbs-Konstruktion konsumieren kann.

Wesentlich ist: Der generische Handoff ist **bewusst B-frei**. Er importiert keine AQFT- oder Matter-Strukturen aus B.

3.2 Konkreter ToC-A→B-Handoff

Die aktive **A-seitige Exportfläche** des konkreten ToC-Handoffs ist:

- `PillarA.Ideal.Adapter.TreeOfCliquesAQFTHandoff`

Dieser exportiert für den Tree-of-Cliques-Pfad insbesondere:

- Ω – den exportierten Randträger,
- st0 – Laplace-basierter Stage-0-Zustand,
- st1 – Stage-1-Zustand nach stabilisierter DtN-/Kron-Reduktion,
- L – den kanonischen Randoperator LBB,
- HC – komplexifizierte Hamilton-Matrix,
- kWindow, kStar, signalFromA – kanonische Auswahl aus der A-seitigen Skalenachse,
- betaFromA, dFromA, phiFromA – die explizit an B übergebenen Materie-/Konfigurationsdaten.

3.3 B→C-Handoff und die zweistufige OQS-Lesart

Für den Übergang in die OQS-Schicht existiert bereits ein expliziter Folgepfad:

- `REALOQS.Examples.TreeOfCliques_OQS_FromA`

Dort wird der kanonische Stage-1-Zustand `st1AB := st1` aus dem A/B-Handoff in einen C-seitigen Kanal- und Prozesspfad übersetzt. Diese Stelle ist für das Gesamtverständnis besonders wichtig, weil sie zeigt, dass im Projekt **zwei verschiedene OQS-Schichten** auseinandergehalten werden müssen.

(a) Frühe OQS-Schicht in Pillar A: DtN-/Tail-Elimination

In Pillar A bezeichnet die offene-System-Lesart zunächst die strukturelle Elimination eines verborgenen Sektors:

- `stage1` ist Tail-Elimination,
- diese wird semantisch als DtN-/Schur-/Kron-Reduktion gelesen,
- und die beobachtbare Boundary-Dynamik entsteht durch Eliminierung des Innensektors.

Das ist eine genuine offene-System-Lesart, aber noch **nicht** identisch mit der etablierten operatoralgebraischen OQS-Sprache aus CPTP-Kanälen, Stinespring und GKSL/Lindblad.

(b) Erste etablierte OQS-Schicht in Pillar C: A/B→C-Kompilationspfad

Unabhängig von Pillar B als AQFT-Schicht ist bereits ein erster standardnäherer OQS-Pfad vorhanden. Über

- `REALOQS.Examples.TreeOfCliques_OQS_CompilerFromA`
- und `REALOQS.Examples.TreeOfCliques_OQS_FromA`

wird aus dem strikten Handoff-Zustand `st1` ein konkreter C-seitiger

- `CPTPChannel`,
- `HasStinespring-Zeuge`,
- diskreter MarkovSemigroup-Pfad,
- `LindbladGenerator`,
- und `NonMarkovProcess` kompiliert.

Wichtig ist: Dieser erste etablierte OQS-Pfad hängt zwar am **A/B-Handoff-Träger**, ist aber logisch **noch unabhängig von der späteren AQFT-Schließung in Pillar B**. Er war also bereits konstruierbar, bevor der heutige Rich/KMS/Modular-Pfad in B vollständig stand.

(c) Zweite etablierte OQS-Schicht: künftig aus der vollen B-Dichtematrix

Mit dem heutigen B-Stand existiert nun zusätzlich die volle Dichtematrix-/KMS-/Modularoberfläche. Dadurch ist ein zweiter, konzeptionell naheliegender OQS-Anschluss vorbereitet:

- nicht mehr nur Kompilation aus $st1$ auf dem Handoff-Träger,
- sondern direkter Anschluss der **etablierten OQS-Sprache** an den vollen B-seitigen Dichtematrix-/Dynamikpfad.

Dieser zweite Pfad ist im aktuellen Repo-Stand **noch nicht begonnen**. Die natürliche Zielaussage wäre dann, zu zeigen, dass

- der frühe etablierte OQS-Pfad aus dem Handoff (1)
- und der spätere etablierte OQS-Pfad aus der vollen B-Dichtematrix (2)

im geeigneten Sinn **dieselbe effektive Dynamik** beschreiben.

(d) Inhaltliche Pointe der Re-Interpretation offener Quantensysteme

Genau hier liegt der eigentliche Re-Interpretationsgedanke des Projekts:

- OQS ist nicht nur die späte Sprache von CPTP-Kanälen kleiner Teilsysteme,
- sondern hat bereits eine tiefere strukturelle Vorstufe in der DtN-/Schur-Elimination von Pillar A,
- während die etablierte Standard-OQS in Pillar C als spätere effektive Beschreibung derselben tieferen Eliminations- und Restriktionslogik erscheint.

Die Re-Interpretation besteht daher nicht in der Ablehnung etablierter OQS, sondern in ihrer **Einbettung** in einen tieferen derived Pfad:

- strukturell offen-systemisch in A,
- standard-OQS-sprachlich in C,
- und künftig idealerweise äquivalent zum operatoralgebraischen Dichtematrixpfad aus B.

3.4 Handoff-Invarianten

Ein Handoff ist im Projekt nicht nur eine Datenübergabe, sondern eine Übergabe unter **expliziten Invarianten**.

(a) B-Freiheit auf A-Seite

AQFTHandoffData ist bewusst so gebaut, dass A keine B-seitigen AQFT-Strukturen importiert. Insbesondere tauchen dort nicht auf:

- keine MatterTemplate-Struktur,
- keine B-seitigen lokalen Algebren,
- keine GNS-/KMS-/Modularobjekte.

A liefert nur rohe konsumierbare Daten.

(b) Endlichkeit auf dem exportierten Träger

Der exportierte Träger Ω ist finit und mit `Fintype` sowie `DecidableEq` ausgestattet. Das ist technisch entscheidend, weil der aktive B-Pfad über endliche Matrixalgebren auf Ω läuft.

(c) Nichtleerheit als Gate

Für die mathematisch relevante ToC-Standardlage gilt:

- bei `[Fact (0 < b)]` ist Ω nichtleer,
- für den degenerierten Sonderfall $L_{\max} = 0$ existiert ein separater Wurzel-Fall.

Damit ist klar getrennt zwischen

- nichttrivialem Branching-Regime und
- reinem Root-Sonderfall.

(d) Symmetrie des exportierten Operators

Auf dem strikten Pfad wird nicht nur irgendein Randoperator exportiert, sondern ein nachgewiesen symmetrischer Operator:

- $L_{\text{transpose_eq}} : \text{transpose } L = L$

Diese Symmetrie ist die zentrale Brücke dafür, dass später

- die volle Dichtematrix,
- die orientierte Dynamik,

- und der KMS-/Modularpfad überhaupt sauber an L angehängt werden können.

(e) Positivität der abgeleiteten Invers-Temperatur

Die Größe β_{FromA} ist nicht nur konstruiert, sondern positiv abgesichert. Dadurch ist der Übergang zum Dichtematrix-/KMS-Pfad technisch wohldefiniert.

(f) Handoff als semantischer Kontrakt

Der Handoff garantiert also nicht „fertige AQFT“, sondern genau dies:

1. endlichen Träger,
 2. exportierten Randoperator,
 3. kontrollierte Konfigurations-/Materiehooks,
 4. Positivitäts- und Symmetrieminvarianten,
 5. und damit die Mindestvoraussetzungen für einen strikten B-seitigen Aufbau.
-

4. Parameterregime: freie und nicht-freie Parameter

4.1 Primitive freie Eingaben des strikten ToC-Pfads

Im aktuellen strikten ToC-Pfad verbleiben im Kern nur zwei echte primitive Eingaben:

(a) $b : \text{Nat}$

Branching-Faktor des Tree-of-Cliques. Dieser ist **nicht** Teil der `Policy`, sondern parametrisiert die gewählte ToC-Familie selbst.

(b) $p : \text{Policy}$ b mit einzigem Feld $L_{\max} : \text{Nat}$

Die `Policy` enthält nur noch:

- $L_{\max}$ – maximaler Trunkierungs-/Approximationstiefenparameter.

Das ist die zentrale Aussage der aktuellen Policy-Architektur: Auf dem strikten Pfad ist $L_{\max}$ der einzige primitive Policy-Regulator.

4.2 Kanonisch abgeleitete, also nicht-freie Policy-Größen

Aus $(b, L_{\max})$ werden kanonisch abgeleitet:

- $L_{\text{int}} := 1$
- $K_{\max} := \text{pred}(L_{\max})$
- $\text{groundRule} := \text{minId}$
- $r_{\text{Star}} := 1 / (b + 1)$
- $\eta := 1$
- $\text{epsMach64} := 2^{(-52)}$
- $\text{epsFloor64} := \text{sqrt}(\text{epsMach64})$
- $\text{eps} := \text{epsFloor64}$
- $\text{eps0} := \max(r_{\text{Star}}^{L_{\max}}, \text{epsFloor64})$
- normierte Gewichte $\alpha(k)$

Damit sind diese Größen **nicht frei wählbar**, sondern deterministisch durch die Policy festgelegt.

4.3 Nicht-freie $A \rightarrow B$ -Handoff-Daten des aktiven ToC-Pfads

Auf dem aktiven Pfad sind insbesondere **nicht frei**, sondern aus A abgeleitet:

- Ω
- L
- HC
- kStar
- signalFromA
- betaFromA
- dFromA
- phiFromA
- die Matter-Struktur $T := \{ d, \beta, \phi \}$

Wichtig: d, β, ϕ sind im aktiven $ToC \rightarrow B$ -Pfad **nicht exogen**, sondern werden explizit über `TreeOfCliquesAQFTHandoff` aus A gewonnen.

4.4 Bedingte Gates statt freier Parameter

Einige Voraussetzungen sind keine freien Modellparameter, sondern logische bzw. strukturelle Gates:

- `[Fact ( $\theta < b$ )]` – nichttrivialer Verzweigungsfall,
- `Nonempty  $\Omega$` – wo Normalisierung dies verlangt,
- Symmetrie/Hermitizität des exportierten Operators,
- Split-/Type-I-Existenzgates,
- Existenz von OQS-Dilationsdaten in C.

Solche Gates markieren **formale Voraussetzungen**, nicht zusätzliche physikalische Freiheitsgrade.

4.5 Parameter-Taxonomie

Für das Verständnis des PoC ist es wichtig, vier verschiedene Typen von „Parametern“ zu unterscheiden:

(a) Primitive Eingaben

Das sind die wenigen Größen, die tatsächlich gewählt werden:

- b
- $L_{\max}$

(b) Kanonisch abgeleitete Regulatoren

Das sind deterministische Hilfsgrößen des Approximation-/Reduktionspfads:

- $K_{\max}$
- r_{Star}
- ϵ, ϵ_0
- $\alpha(k)$

(c) Abgeleitete physikalisch interpretierbare Größen

Diese werden nicht frei gesetzt, sondern aus A exportiert:

- signalFromA
- betaFromA
- dFromA
- phiFromA

(d) Struktur-Gates

Diese sind weder Modellparameter noch Observablen, sondern reine Existenz- oder Wohlgeformtheitsbedingungen:

- Nichtleerheit,
- Positivität,

- Split-Witness,
- Stinespring-Existenz,
- Memory-Law.

Gerade diese Trennung verhindert, dass aus logischen Voraussetzungen versehentlich zusätzliche physikalische Freiheitsgrade gemacht werden.

5. Der strikt bewiesene und aktiv gepflegte AQFT-Pfad

5.1 Pillar A: strikte A-Seite des Pfads

Der aktive Pfad benutzt in A den stabilisierten, deterministischen Stage-1-Export:

1. Ausgangspunkt ist die ToC-Approximation mit Policy `b`.
2. Daraus wird ein Laplace-basierter Stage-0-Zustand `st0` konstruiert.
3. Durch stabilisierte DtN-/Kron-Reduktion entsteht Stage 1:
 - `st1 := reduce(st0)`.
4. Der an B exportierte Operator ist
 - `L := st1.LBB`.

Zusätzlich wird aus der kanonischen, mismatch-basierten Scale-Breaking-Achse ein A-seitiges Signal gewonnen:

- `axis`
- `kWindow`
- `kStar`
- `signalFromA`
- `betaFromA := 1 + |signalFromA|`
- `dFromA := kWindow + 1`
- `phiFromA(i) := signalAt(i)`

Das ist der technische Kern der Aussage:

Auf dem aktiven ToC-Pfad wird B nicht mit einem extern gewählten Gibbs- oder Materiepaket versorgt, sondern mit einem aus A konstruierten Exportpaket.

5.1.1 Genauer A-seitiger Objektpfad

Der A-seitige Export besteht technisch aus mehreren Schichten, die im Dokument bisher nur verkürzt erwähnt waren:

Semantikobjekt

- `Sem p := TreeOfCliquesDtNStabilizedSemantics.mk (p := p)`

Dieses Objekt bündelt die semantische Schnittstelle des stabilisierten ToC-Pfads.

Exportierter Zustandsraum

- $\text{State } p := (\text{TreeOfCliquesDtNStabilizedSemantics.A } (p := p)).S$

Das ist der A-seitige Zustandstyp, auf dem Handoff-Signal, beta und Stage-Reduktion leben.

Signaldefinition

- $\text{signal } p \text{ st} := \text{MatrixNorm.frob } ((\text{Sem } p). \text{boundaryOp } \text{st})$

Das exportierte Grenzsinal ist also nicht frei gesetzt, sondern als Frobenius-Norm des A-seitigen Boundary-Operators definiert.

Invers-Temperatur

- $\text{beta } p \text{ st} := 1 + \text{signal } p \text{ st}$

Damit ist β auf dem strikten Pfad nicht nur positiv, sondern ausdrücklich an ein normbasiertes Grenzsinal gekoppelt.

Träger-Export

- $\Omega p := B (p := p)$

Der exportierte Träger ist gerade der B-seitig weiterverwendete Randträger der stabilisierten ToC-Approximation.

Stage-0 / Stage-1

- $\text{st0} := \text{stLap}$
- $\text{st1} := \text{reduce } \text{st0}$

Die B-Seite hängt also nicht am rohen Laplace-Ausgang, sondern am explizit reduzierten Stage-1-Zustand.

Exportierter Operator

- $L := \text{st1.LBB}$

Der eigentliche B-seitige Input ist somit die Stage-1-LBB-Komponente und nicht die volle unreduzierte Bulk-Matrix.

5.1.2 Was der A-seitige Export nicht tut

Ebenso wichtig ist, was A **nicht** schon liefert:

- kein B-seitiges lokales Algebra-Netz,
- keine quasilokale Schließung,
- keine GNS-Repräsentation,
- keinen fertigen KMS-Beweis auf B-Niveau,
- keinen eigenständigen OQS-Prozesstensor.

A liefert also den kanonischen Rohstoff für B, aber nicht schon die gesamte AQFT-Schließung.

5.2 Aktiver ToC→B-Brückenpunkt

Die eigentliche **B-seitige** Brückenfläche hängt an:

- `PillarB.AQFT.Derived.TreeOfCliquesFromPillarA`

Dort werden die aus A exportierten Objekte in B-seitige AQFT-Objekte übersetzt:

- Ω – Site-Typ,
- L – kanonischer Randoperator,
- T – MatterTemplate mit
 - $d := dFromA$,
 - $\beta := betaFromA$,
 - $\phi := phiFromA$.

Wichtig ist hier die Rollentrennung:

- T bleibt als abgeleitete Matter-/Konfigurationsstruktur verfügbar,
- der **aktive topologische und algebraische Träger** der B-Schließung ist aber definitorisch der **boundary-matrix-basierte Pfad** `N_ToC := boundaryMatrixLocalNet`, der auf der Meta-Oberfläche ausdrücklich als aktiver Rich/Completion-Pfad gelesen wird.

5.3 Aktiver Rich/Completion-Pfad in Pillar B

Der im Projekt aktuell gepflegte „helle“ bzw. aktive B-Pfad ist der **rich/completion path**.

Zentrale Objekte

- N_{ToC} – aktives lokales Netz auf dem ToC-Handoff-Träger,
- $N_{\text{rich_ToC}}$ – expliziter Alias für den aktiven Rich-Pfad,
- $\rho_{\text{TopStrong}}$ – starke C^* -Topzustandsoberfläche auf $\text{Mat } \Omega$,
- ρ_{Top} – top-region StateOn-Oberfläche,
- ρ_{Region} – regionale Zustände,
- Φ_{FromA} – quasilokaler Zustand aus der kompatiblen Zustandsfamilie,
- $A_{\text{inf_FromA}}$ – quasilokaler Träger,
- $\text{quasiLocalClosureIsoMatrix_FromA}$ – explizite $*$ -Isomorphie zum vollen Matrixträger,
- gnsDatum_top_ToC – GNS-Datum,
- dyn_top_ToC – aktive Top-Dynamik,
- kmsDatum_top_ToC – KMS-Datum,
- $\text{modularDatum_top_ToC}$ – gebündeltes modular/KMS/GNS-Paket.

Inhaltliche Aussage des Rich-Pfads

Der aktive Rich-Pfad realisiert:

1. einen konkreten lokalen Matrixnetzpfad,
2. einen starken Zustandslift aus dem vollen Randoperator,
3. einen quasilokalen algebraischen Träger mit expliziter $*$ -Identifikation zum vollen Matrixträger,
4. GNS-Konstruktion,
5. eine explizite minus-orientierte Top-Dynamik,
6. ein top-region KMS-/Modular-Datum.

Vollzug des KMS-/Modular-Pfads

Für den aktiven Top-Pfad sind zentral:

- $\text{boundaryDensityStateAtBeta} / \text{boundaryDensityStateMatAtBeta}$
- $\text{boundaryMatrixTopDynMinus}$
- $\text{boundaryMatrixTopKSMinusAtBeta}$

- boundaryMatrixTopModularDatum

Das heißt technisch:

- Der **aktive** ToC-Topzustand ist an die **volle Dichtematrix-Oberfläche** gekoppelt.
- Die **aktive** Dynamik ist die **minus-orientierte** top-region Dynamik.
- Der **aktive** KMS-/Modular-Pfad läuft nicht mehr nur über einen diagonalen Ersatzoperator, sondern über die volle Hamilton-/Dichtematrix-Strecke auf der Top-Oberfläche.

5.3.1 Exakte Zustandskette auf dem Rich-Pfad

Der Rich-Pfad ist intern feiner gegliedert, als es die Kurzfassung zunächst nahelegt:

Starke Matrixzustandsoberfläche

- $\rho_{\text{TopStrong}} : \text{CStarStateOn}(\text{Mat } \Omega)$

Das ist die eigentliche starke C*-Zustandsoberfläche auf der vollen Matrixalgebra.

Leichter Topzustand

- $\rho_{\text{Top}} : \text{StateOn}(\text{topRegion})$

ρ_{Top} ist nicht ein anderer physikalischer Zustand, sondern die ToC-topregion-kompatible Oberfläche des starken Matrixzustands.

Regionale Zustände

- $\rho_{\text{RegionStrong}} \ r$
- $\rho_{\text{Region}} \ r$

Diese sind explizit als Restriktionen des starken Matrixzustands auf Regionen formuliert.

Globaler Zustandskegel

- cone_FromA

Der globale Zustandskegel wird aus dem starken Topzustand durch regionale Restriktion gewonnen.

Quasilokaler Lift

- Φ_{FromA}

Der quasilokale Zustand wird nicht separat geraten, sondern aus der kompatiblen Familie lokaler Restriktionen konstruiert.

Kontrollsatz für Restriktion

Für den Topbereich ist formal nachgewiesen, dass die Restriktion des quasilokalen Zustands den entsprechenden lokalen Zustand reproduziert.

Das ist konzeptionell wichtig: Der Pfad geht also **nicht** direkt von L zu „einem globalen AQFT-Zustand“, sondern über eine Kette

$\rho_{\text{TopStrong}} \rightarrow \rho_{\text{Region}} \rightarrow \text{cone_FromA} \rightarrow \Phi_{\text{FromA}}$.

5.3.2 Orientierte Dynamik und Zeitumkehr

Der Rich-Pfad besitzt zusätzlich eine orientierte Dynamikstruktur, die in der knappen Fassung bisher unterbelichtet war.

Im erweiterten Pfad existieren explizit:

- matrixDynPlus_ToC
- $\text{matrixDynMinus_ToC}$
- $\text{matrixDyn_ToC} := \text{matrixDynMinus_ToC}$
- $\text{matrixTimeReversal_intertwines_ToC}$

Das bedeutet:

1. Plus- und Minus-Zweig sind getrennt formalisiert.
2. Der aktuell öffentliche aktive Name ist der **Minus-Zweig**.
3. Die Beziehung zwischen Plus- und Minus-Zweig ist nicht nur syntaktisch, sondern über einen expliziten Zeitumkehr-Intertwiner markiert.

Damit ist der aktive KMS-Pfad nicht einfach „irgendein Gibbs-Zustand“, sondern Teil einer orientierten Dynamikstruktur.

5.3.3 Rolle des erweiterten ToC-Pfads

Ein Teil der strukturellen HK-Aussagen lebt nicht direkt in `TreeOfCliquesFromPillarA`, sondern im ergänzenden Modul

- `TreeOfCliquesExtendedFromPillarA`.

Dort werden insbesondere explizit exponiert:

- `D_ToC` als nichtvakuöses Disjunktheitsprädikat,
- `locality_ToC`,
- `isotony_ToC`,
- `energyScale_ToC`,
- die orientierten Matrixdynamiken.

Der aktive Rich-Pfad ist also technisch gesehen die Kombination aus

- dem strikten Bridge-Modul und
- dem erweiterten HK-/Dynamikmodul.

5.4 Aktiver additiver Observable-Pfad in Pillar B

Parallel dazu wird ein zweiter, ebenfalls gepflegter Pfad explizit separat geführt:

- der **additive observable subnet path**.

Dieser besteht aus:

- `B_ToC` – aus `L` abgeleitete Observable-Basis,
- `basisFamily_ToC` – endliche Basisfamilie,
- `N_add_ToC` – additives Observable-Subnetz im Rich-Netz,
- `observableInclRich_ToC` – Einbettung in den Rich-Faserträger,
- `B_add_ToC` – auf das additive Netz transportierte Basis,
- `SN_add_ToC` – induziertes StateNet,
- `pAdd_top`, `pAdd_region` – additive Zustände,

- cone_add_FromA – GlobalCone,
- $\Phi_{\text{add_FromA}}$ – quasilokaler Zustand des additiven Pfads.

Inhaltliche Aussage

Der Observable-Pfad wird **nicht** mit dem Rich-Pfad identifiziert. Stattdessen gilt:

- Der Rich-Pfad trägt die vollständige closure-/matrix-/KMS-/GNS-/modulare Maschinerie.
- Der Observable-Pfad ist ein **abgeleitetes additives Subnetz**, das aus der L-induzierten Basis im Rich-Pfad erzeugt wird.

Diese Trennung ist architektonisch gewollt.

5.4.1 Exakte Konstruktion des additiven Subnetzes

Der Observable-Pfad entsteht nicht frei, sondern über eine klare Konstruktionskette:

1. Aus L wird zunächst eine kanonische Basis gewonnen:
 - B_{ToC}
 - basisFamily_ToC
2. Daraus wird ein additives Subnetz im Rich-Netz erzeugt:
 - $N_{\text{add_ToC}}$
3. Es gibt eine explizite faserweise Einbettung in den Rich-Träger:
 - $\text{observableInclRich_ToC}$
4. Die Basis wird auf das additive Netz transportiert:
 - $B_{\text{add_ToC}}$
5. Das zugehörige StateNet und die Zustände werden durch Restriktion vom Rich-Pfad gewonnen:
 - $SN_{\text{add_ToC}}$
 - $p\text{Add_top}$
 - $p\text{Add_region}$
 - cone_add_FromA
 - $\Phi_{\text{add_FromA}}$

Damit ist der Observable-Pfad **kein unabhängiger zweiter Ursprungspfad**, sondern ein aus dem Rich-Pfad abgeleiteter Teilpfad.

5.4.2 Inhalt der additiven Aussagen

Wenn im Repo auf dem Observable-Pfad von Additivität gesprochen wird, ist damit präzise gemeint:

- nicht globale binäre Additivität des Rich-Netzes,
- sondern **basis-relative Additivität** des additiven Observable-Subnetzes.

Das ist wichtig, weil genau hier viele Missverständnisse entstehen können. Der Observable-Pfad beansprucht bewusst weniger als der Completion-Pfad und gewinnt gerade dadurch eine präzisere HK-Oberfläche.

5.5 Strikt nachgewiesene HK-Oberflächen

Rich-Pfad

Für den aktiven Rich-Pfad werden auf der Meta-/Strict-Surface explizit exponiert:

- Lokalität,
- Isotonie,
- SplitProperty,
- quasilokalen algebraischen Träger / Closure-Pfad,
- top-state/modular marker.

Observable-Pfad

Für den additiven Observable-Pfad sind explizit vorhanden:

- Isotonie,
- Lokalität,
- AdditivityOnBasis,
- ObservableMinimal auf dem aktiven ToC-Pfad,
- StateNet- und Quasilokal-Restriktionsmarker.

Wichtig:

- Beim Observable-Pfad ist die **basis-relative Additivität** aktiv.
- Der Rich-Pfad bleibt bewusst der **nicht-additive Completion-Pfad**.

Das ist keine Schwäche der Formulierung, sondern gerade die explizite Architekturentscheidung des Repos.

5.6 Meta-Audit-Surfaces als formale Pfadmarkierung

Wichtige Meta-Module machen den aktiven Pfad explizit:

Rich/Completion-Audit

- `Meta.PillarB_ActivePath`
- `Meta.PillarB_StrictSurface`
- `Meta.PillarB_Closure_FromA_Strict`
- `Meta.PillarB_Closure_Target`
- `Meta.PillarB_RichAudit`

Observable-Audit

- `Meta.PillarB_ObservablePath`
- `Meta.PillarB_ObservableActivePath`
- `Meta.PillarB_ObservableBasisFromA`
- `Meta.PillarB_HK_Observable_Strict`
- `Meta.PillarB_ObservableStatePath`
- `Meta.PillarB_ObservableClosure_FromA_Strict`
- `Meta.PillarB_ObservableClosure_Target`
- `Meta.PillarB_ObservableAudit`

Diese Dateien sind keine bloße Dokumentation, sondern Teil der technischen Spezifikation: Sie fixieren, **welche Begriffe im Repo aktiv gemeint sind**.

5.6.1 Was hier genau als „bewiesen“ gelten darf

Im Kontext dieses Dokuments bedeutet „strikt bewiesen“ nicht, dass bereits alle physikalisch naheliegenden Verstärkungen vorliegen, sondern dass die jeweilige Aussage **im aktuellen Repo explizit als Theorem, Abkürzung oder getragene Struktur auf dem aktiven Pfad vorhanden** ist.

Dazu zählen insbesondere:

Rich-Pfad

- konkrete Identifikation des aktiven Netzes mit dem boundary-matrix path,
- Existenz des starken Topzustands aus L und β ,
- regionale Restriktionen,
- quasilokaler Lift,
- *-Isomorphie des aktiven quasilokalen Trägers mit der vollen Matrixalgebra,
- GNS-Datum,
- KMS-Datum,
- modulares Datum,
- zyklische Zustandsrekonstruktion,
- Lokalität,
- Isotonie,
- Split-Gate.

Observable-Pfad

- additive Netzbildung aus L ,
- Basisfamilie,
- Inklusion in den Rich-Pfad,
- basis-relative Additivität,
- Lokalität,
- Isotonie,
- StateNet- und Quasilokal-Restriktionspfad.

Nicht unter „bewiesen“ fällt in diesem Dokument alles, was nur

- als Gate-Struktur,
 - als Reduktionslemma,
 - als offene Decision-Surface,
 - oder als Kompatibilitätsalias vorliegt.
-

6. Noch nicht bewiesen, bewusst offen oder nur als Entscheidungssurface formalisiert

Dieser Abschnitt ist wichtig, weil der aktuelle PoC gerade dadurch sauber bleibt, dass nicht mehr behauptet wird als formal getragen ist.

6.1 Dynamische Schließung des additiven Observable-Pfads

`Meta.PillarB_ObservableDynamicsDecision` sagt ausdrücklich **nicht**, dass der additive Observable-Toppfad bereits dynamisch geschlossen ist.

Aktuell formalisiert sind:

- der relevante Erhaltungssatz als Frage,
- Generator- und Carrier-Oberflächen,
- Escape-Witnesses, die stärkere Ansätze widerlegen können,
- positive Reduktionskriterien.

Bereits formal vorhanden sind positive Spezialkriterien, etwa:

- alle kanonischen L-Bälle sind top,
- Off-Diagonal-Einträge sind überall nichtnull,
- der Spezialfall $L_{\max} = 1$.

Aber daraus folgt gerade **nicht**, dass die vollständige Observable-Dynamik generell schon geschlossen ist.

6.2 Split Property nur als Gate-Niveau, nicht als analytischer Type-I-Satz

Die `SplitProperty` ist im aktuellen Pillar-B-Design bewusst als Gate formuliert.

Was vorhanden ist:

- eine explizite `SplitWitness`-Struktur,
- faktorisieren durch die größere Algebra als aktuelles Closure-Niveau,
- `TypeIPlaceholder` als Gate-Marker.

Was **nicht** vorhanden ist:

- ein analytischer Type-I-Klassifikationssatz,
- eine vollwertige von-Neumann-/Faktor-Theorie innerhalb des Repos.

Daher ist „Split geschlossen“ im aktuellen Stand als **strukturierte Existenzoberfläche**, nicht als vollständige operatoralgebraische Endstufe zu lesen.

6.3 Additiver quasilokaler Pfad ist restriktionsdefiniert, nicht eigenständig dynamisch geschlossen

Der Observable-Pfad besitzt

- $\rho_{\text{Add_top}}$,
- $\rho_{\text{Add_region}}$,
- $\Phi_{\text{add_FromA}}$.

Diese Objekte sind aber explizit als **Restriktionen des Rich-Pfads** konstruiert. Das Repo sagt bewusst nicht, dass bereits ein unabhängiger, vollständig dynamisch geschlossener Observable-KMS-Pfad vorliegt.

6.4 Diagonalmodell vs. voller Hamiltonpfad

Es existieren weiterhin Module des **diagonalisierten** Modells:

- `BoundaryMatrixDynamicsFromL`
- `BoundaryMatrixGibbsState`
- `BoundaryMatrixKMSFromL`
- `BoundaryMatrixPhysicalGibbs`

Diese Dateien erklären selbst ihre semantische Restriktion:

- sie benutzen nur diagonale Informationen $\text{diag}(L)$ oder daraus abgeleitete Gewichte,
- sie sind **nicht** identisch mit der vollen Matrix-Exponential-Dynamik $\exp(\pm itL)$,
- sie sind **nicht** bereits die volle Dichtematrix $\exp(-\beta L)/\text{Tr}(\exp(-\beta L))$.

Der aktuelle aktive ToC-Toppfad ist deshalb präziser über die volle Dichtematrix-/Minuszweig-Oberfläche zu beschreiben, nicht bloß über die älteren diagonalen Hilfsmodule.

6.5 Dichtematrix-Zustand und KMS-Streifenbedingung sind getrennte Schritte

BoundaryMatrixDensityState liefert die volle Dichtematrix-Zustandsoberfläche, sagt aber selbst ausdrücklich:

- dort wird **noch nicht** die KMS-Streifenbedingung für die volle Dynamik bewiesen.

Diese Schließung erfolgt erst im nächsten Schritt über:

- BoundaryMatrixFullKMSFromL.

Das ist ein sauberer, zweistufiger Aufbau, keine Lücke im aktiven Pfad.

6.6 Pillar C: bereits erster etablierter OQS-Pfad, aber noch keine volle $B \rightarrow C$ -Schließung

Die frühere Kurzbeschreibung von Pillar C nur als „gate-orientiert“ wäre zu grob. Der aktuelle Stand ist differenzierter.

Bereits vorhanden

Auf Beispiel- bzw. Compiler-Ebene existiert bereits ein echter erster etablierter OQS-Pfad:

- aus dem kanonischen Handoff-Zustand $st1AB := st1$,
- auf dem exportierten Handoff-Träger Ω ,
- mit konkretem CPTPChannel,
- HasStinespring,
- diskreter Semigruppenstruktur,
- Generator,
- und NonMarkovProcess.

Dieser Pfad ist also mehr als ein bloßes abstraktes Gate.

Noch offen

Gleichzeitig ist Pillar C in seiner allgemeinen Schicht weiterhin bewusst kontraktororientiert:

- StinespringDilation ist formal minimal gehalten,
- HasStinespring ist eine Existenzoberfläche,

- `NonMarkovProcess.memoryLaw` bleibt ein Gate-Prädikat statt eines vollen Prozess-Tensor-Formalismus.

Vor allem aber fehlt bislang der zweite, konzeptionell naheliegende Schritt:

- der direkte Anschluss der etablierten OQS an den vollen B-seitigen Dichtematrix-/KMS-/Dynamikpfad.

Präzise offene Aufgabe

Die zentrale noch offene C-seitige Kohärenzfrage lautet daher nicht mehr schlicht „gibt es OQS in C?“, sondern:

1. Der erste etablierte OQS-Pfad aus dem strikten Handoff ist bereits vorhanden.
2. Durch die volle Dichtematrix in B ist ein zweiter etablierter OQS-Pfad nun natürlich anschlussfähig.
3. Es ist noch zu zeigen, dass beide etablierten OQS-Beschreibungen im geeigneten Sinn **dieselbe Dynamik** tragen.

Gerade diese Frage ist der präziseste aktuelle Anschluss zwischen A, B und C.

7. Legacy-, Kompatibilitäts- und historische Pfade

7.1 Legacy-AQFT-Umbrella

- `REALOQS.PillarB.AQFT.Legacy`

Dieses Umbrella bündelt bewusst Module, die nach BQ-8 **nicht mehr** Teil des aktiven AQFT-Umbrellas sind.

7.2 Alter exogener ToC-AQFT-Pfad

- `REALOQS.Examples.TreeOfCliques_AQFT_Derived`

Dieser Pfad ist ausdrücklich als **älterer exogener Pfad** dokumentiert. Dort werden insbesondere

- `d` und
- eine Top-Konfiguration `o0`

von außen geliefert.

Er dient nur

- der Rückwärtskompatibilität,
- dem Vergleich,
- der Regression.

Er ist **nicht** Teil des strikten $A \rightarrow B$ -Schließungspfads.

7.3 Kompatibilitätswrapper für den neuen $A \rightarrow B$ -Pfad

- `REALOQS.Examples.TreeOfCliques_AQFT_FromA`

Diese Datei ist nur noch ein **dünnere Wrapper** auf `TreeOfCliquesFromPillarA` und kein eigenständiger Theoriepfad.

7.4 Historische Aliase und Shims in Pillar A

`REALOQS.PillarA.Update.TwoStageApprox`

Nur Stabilitätsalias auf `ApproximationPipeline`.

REALOQS.PillarA.PillarA

Alter Forwarder, heute nur Backward-Compatibility auf PillarA.All.

REALOQS.PillarA.Core.Derived.GNS_CStar

Explizit als **inertes Kompatibilitäts-Shim** markiert. Kein aktiver C*-Pfad.

7.5 Historische Namenskompatibilität in der Dynamik

Auch innerhalb aktiver Dateien bleiben historische Namen teils als Kompatibilitätsalias erhalten, z. B.:

- historische Full-Dynamics-Namen als Alias auf den **Plus-Zweig**,
- historische Wrapper in Beispielmодulen.

Solche Namen dürfen nicht mit dem tatsächlich aktiven Abschlussobjekt verwechselt werden.

8. Technische Spezifikation des aktiven Kernpfads und des OQS-Folgeanschlusses

8.1 Datenfluss in Kurzform

Schritt A1 – ToC-Policy

Eingaben:

- b
- $L_{\max}$

Schritt A2 – Stage-1-Export

Ausgabe:

- Ω
- $st1$
- $L := st1.LBB$

Schritt A3 – A-seitige Signalextraktion

Ausgabe:

- $axis$
- $kStar$
- $signalFromA$
- $betaFromA$
- $dFromA$
- $phiFromA$

Schritt B1 – Matter-/Template-Bildung

Ausgabe:

- $T = \{ d, \beta, \phi \}$

Schritt B2 – Rich Local Net

Ausgabe:

- N_{ToC}
- $N_{\text{rich_ToC}}$ als architektonischer Alias des aktiven Rich-Pfads

Präzisierung:

- definitorisch ist $N_{\text{ToC}} := \text{boundaryMatrixLocalNet}$,
- auf der Meta-Oberfläche ist zusätzlich explizit markiert, dass $N_{\text{rich_ToC}} = N_{\text{ToC}}$ und damit der aktive ToC-Pfad als Rich/Completion-Pfad gelesen wird.

Schritt B3 – Strong/Top/Region States

Ausgabe:

- $\rho_{\text{TopStrong}}$
- ρ_{Top}
- ρ_{Region}

Schritt B4 – Quasilokale Schließung

Ausgabe:

- cone_FromA
- Φ_{FromA}
- Ainf_FromA
- $\text{quasiLocalClosureIsoMatrix_FromA}$

Schritt B5 – Top-Dynamik und KMS/Modularität

Ausgabe:

- dyn_top_ToC
- kmsDatum_top_ToC

- gnsDatum_top_ToC
- modularDatum_top_ToC

Schritt B6 – Additives Observable-Subnetz

Ausgabe:

- B_ToC
- basisFamily_ToC
- N_add_ToC
- B_add_ToC
- SN_add_ToC
- ρ Add_top
- ρ Add_region
- Φ _add_FromA

Schritt C1 – Erster etablierter OQS-Folgepfad aus dem Handoff

Ausgabe:

- st1AB := st1
- Φ _oqs_fromA
- S_oqs_fromA
- G_oqs_fromA
- P_oqs_fromA

Präzisierung:

- dieser Pfad hängt direkt am kanonischen Handoff-Zustand,
- er ist logisch nicht von der vollen B-Schließung abhängig,
- und er ist deshalb **kein** bloßer Nachsatz des Rich-Pfads, sondern ein separater Folgeanschluss aus demselben Exportkern.

8.2 Objektkarte des aktiven Pfads

Ebene	Objekt	Rolle
A	Ω	exportierter endlicher Boundary-Träger
A	st0	Stage-0-Laplacezustand
A	st1	Stage-1-DtN/Kron-reduzierter Zustand
A	L	exportierter symmetrischer Boundary-Operator
A	signalFromA	aus A extrahiertes Grenzsinal
A→B	betaFromA	aus dem Grenzsinal abgeleitete inverse Temperatur
A→B	dFromA, phiFromA	exportierte Konfigurations-/Materiehooks
B rich	N_ToC = N_rich_ToC	aktives lokales Matrixnetz
B rich	pTopStrong	starker C*-Topzustand
B rich	pTop, pRegion	top-/region-kompatible leichte Zustände
B rich	cone_FromA	globaler Zustandskegel
B rich	Φ _FromA	quasilokaler Zustand
B rich	Ainf_FromA	quasilokaler Träger
B rich	quasiLocalClosureIsoMatrix_FromA	Closure-Identifikation mit voller Matrixalgebra
B rich	gnsDatum_top_ToC	GNS-Datum
B rich	dyn_top_ToC	aktive top-region Minus-Dynamik
B rich	kmsDatum_top_ToC	KMS-Datum
B rich	modularDatum_top_ToC	gebündeltes Modular/KMS/GNS-Datum
B add	B_ToC, basisFamily_ToC	kanonische Observable-Basis aus L
B add	N_add_ToC	additives Observable-Subnetz
B add	observableInclRich_ToC	Einbettung in den Rich-Pfad
B add	pAdd_top, pAdd_region	restriktionsdefinierte additive Zustände
B add	Φ _add_FromA	quasilokaler Observable-Zustand
C	Φ _oqs_fromA	aus st1AB kompilierter CPTP-Kanal

Ebene	Objekt	Rolle
C	S_oqs_fromA, G_oqs_fromA, P_oqs_fromA	Semigroup-/Generator-/Prozessoberflächen

9. Technische Spezifikation des Status nach Pfadtyp

9.1 Strikt bewiesen / aktiv gepflegt

A-seitig

- minimalisierte Policy
- deterministische ToC-Stage-1-Reduktion
- kanonischer Export von Ω , L
- kanonische Ableitung von β , d , ϕ aus A

B Rich/Completion

- matrixbasiertes lokales Netz
- full-density-state-basierte starke Topzustandsoberfläche
- regionale Restriktionen
- quasilokaler Lift
- quasilokaler algebraischer Träger samt *-Isomorphie zum vollen Matrixträger
- GNS-Datum
- minus-orientierte Top-Dynamik
- KMS-/Modulardatum auf der Top-Oberfläche
- Lokalität
- Isotonie
- Split-Gate auf aktuellem Closure-Niveau

B Observable/Additiv

- L-abgeleitete Basis
- additives Observable-Subnetz
- basis-relative Additivität
- Lokalität
- Isotonie
- restriktionsdefinierter StateNet-/Quasilokalpfad

C Handoff-OQS-Folgepfad

- erster etablierter OQS-Pfad aus dem kanonischen Handoff-Zustand st_1
- konkreter CPTPChannel
- expliziter HasStinespring-Anschluss
- diskrete Semigruppen-, Generator- und Prozessoberflächen
- noch nicht identisch gezeigt mit dem künftig möglichen $B \rightarrow C$ -Dichtematrixpfad

9.2 Noch nicht bewiesen / bewusst offen

- generelle dynamische Schließung des additiven Observable-Toppfads
- analytische Type-I- bzw. von-Neumann-Schließung des Split-Pfads
- volle allgemeine operatoralgebraische Ausarbeitung der C-seitigen OQS-Schicht jenseits des bereits vorhandenen ersten Handoff-Pfads
- direkter zweiter etablierter OQS-Anschluss aus der vollen B-Dichtematrix
- Äquivalenz- bzw. Kohärenzsatz zwischen OQS-Route (1) aus dem Handoff und OQS-Route (2) aus der vollen B-Dichtematrix
- generelle Observable-Dynamik jenseits der bereits formalisierten Spezialkriterien

9.3 Legacy / historisch / nur kompatibel

- exogener AQFT-Beispielpfad mit externem d und σ_0
- dünne Wrapper auf neue Pfade
- historische Importpfade und Shims
- build-only Harnesses und Regressionsexamples
- weitere Beispiel- und Harness-Module, soweit sie nicht den strikten aktiven Pfad selbst definieren

9.4 Präzise Statusmatrix nach Objektklasse

Voll aktiv und tragend

Diese Objekte gehören zum eigentlichen aktiven AQFT-PoC:

- `TreeOfCliquesAQFTHandoff`

- TreeOfCliquesFromPillarA
- TreeOfCliquesExtendedFromPillarA
- BoundaryMatrixDensityState
- BoundaryMatrixFullKMSFromL
- BoundaryMatrixModular
- die zugehörigen Meta.PillarB_*-Auditmodule des Rich- und Observable-Pfads

Für den bereits vorhandenen **ersten etablierten OQS-Folgepfad** sind zusätzlich tragend:

- TreeOfCliques_OQS_CompilerFromA
- TreeOfCliques_OQS_FromA

Aktiv, aber bewusst nur als Contract/Gate

Diese Objekte sind Teil des aktiven Pfads, aber noch nicht analytisch voll ausgebaut:

- SplitProperty/TypeIPlaceholder-bezogene Surfaces,
- HasStinespring,
- NonMarkovProcess.memoryLaw,
- Observable-Dynamics-Decision-Surfaces.

Historisch, regressions- oder kompatibilitätsorientiert

Diese Objekte dürfen nicht mit dem strikten Pfad verwechselt werden:

- TreeOfCliques_AQFT_Derived
- TreeOfCliques_AQFT_FromA als dünner Wrapper
- PillarA.PillarA
- TwoStageApprox
- GNS_CStar
- diagonale Vorstufenmodule, soweit sie nicht mehr der aktive Vollpfad sind

9.5 Minimale Abhängigkeitshierarchie des PoC

Der aktive Pfad besitzt eine bemerkenswert schmale semantische Abhängigkeitsstruktur:

1. **Pillar A Interface/Core** liefert den substrat-agnostischen Kern.
2. **IDEAL-ToC-Adapter** instanziiert den konkreten endlichen ToC-Export.
3. **A→B-Handoff** liefert Ω , L , β , d , ϕ .
4. **Boundary-Matrix-Derived in B** erzeugt daraus Netze, Zustände, Closure, GNS, KMS, Modularität.
5. **Meta-Audits** markieren, was davon aktiv und geschlossen ist.
6. **Examples** hängen optional End-to-End-Pfade nach B oder C daran.

Diese Hierarchie ist der Grund, weshalb das Projekt trotz großer inhaltlicher Breite noch eine relativ scharfe kritische Pfadanalyse zulässt.

9.6 Datei-für-Datei-Auditfassung des aktiven Pfads

Dieser Abschnitt bindet die zentralen Aussagen des Dokuments direkt an die verantwortlichen Lean-Dateien. Dabei wird zwischen vier Rollen unterschieden:

- **definierend**: Die Datei erzeugt die betreffende Struktur direkt.
- **ableitend**: Die Datei baut eine Struktur systematisch aus früheren Objekten auf.
- **auditierend**: Die Datei markiert oder expliziert den aktiven Status auf Meta-Ebene.
- **kompatibel/historisch**: Die Datei hält alte Importpfade oder Vergleichspfade aufrecht.

Wichtig: Nicht jede inhaltliche Aussage steht in genau einer Datei. Viele Aussagen sind nur im Zusammenspiel von

- definierender Datei,
- nachgeschaltetem Derived-Modul,
- und Meta-Audit vollständig präzise.

9.6.1 Top-Level-Oberflächen und Build-Ziele

Aussage	Verantwortliche Datei	Rolle	Audit-Kommentar
REALOQS.PillarA ist der kanonische leichte Einstieg	REALOQS/PillarA.lean	kompatibel/Forwarder	Forward auf PillarA.Interface; IDEAL-Adapter liegen bewusst nicht hier
REALOQS.PillarB ist der kanonische leichte Einstieg	REALOQS/PillarB.lean	kompatibel/Forwarder	Forward auf PillarB.Interface; explizit keine schweren Umbrellas
REALOQS.PillarC ist der kanonische leichte Einstieg	REALOQS/PillarC.lean	kompatibel/Forwarder	Forward auf PillarC.Interface
BuildAll baut den aktiven Kern ohne Meta-Audit-Surfaces	REALOQS/BuildAll.lean	auditierend/top-level	Das steht ausdrücklich im Dateikommentar
Pillar A Interface bleibt substrat-agnostisch und ohne IDEAL-Adapter	REALOQS/PillarA/Interface.lean	definierend	Diese Beschränkung ist im Interface-Kommentar selbst festgelegt
Pillar B Interface bleibt minimal und hängt nur an PillarA.Core.Exports	REALOQS/PillarB/Interface.lean	definierend	Wichtig für die Aussage, dass der konkrete ToC-Pfad nicht Teil der leichten Default-Oberfläche ist
Pillar C Interface exponiert nur stabile OQS-Kontraktflächen	REALOQS/PillarC/Interface.lean	definierend	Explizit gate-/contract-orientiert

9.6.2 Primitive Policy und A-seitiger Kernkontrakt

Aussage	Verantwortliche Datei	Rolle	Audit-Kommentar
Policy b besitzt nur das primitive Feld L_max	REALOQS/PillarA/Core/Policy.lean	definierend	Harte Kernstelle für die Reduktion des freien Parameterraums
K_max, rStar, eps, eps0, alpha sind kanonisch aus (b, L_max) abgeleitet	REALOQS/PillarA/Core/Policy.lean	definierend	Keine Zusatzpolicy nötig

Aussage	Verantwortliche Datei	Rolle	Audit-Kommentar
Der generische $A \rightarrow B$ -Handoff bleibt B-frei	REALOQS/PillarA/Core/AQFTHandoff.lean	definierend	AQFTHandoffData enthält rohe Daten, aber keine AQFT-Strukturen aus B
AQFTHandoffData trägt Ω , RN, State, stage1, boundaryOp, cfgArity, beta, phi	REALOQS/PillarA/Core/AQFTHandoff.lean	definierend	Dies ist der generische Kernkontrakt, nicht der konkrete ToC-Pfad

9.6.3 Konkreter ToC-Handoff aus Pillar A

Aussage	Verantwortliche Datei	Rolle	Audit-Kommentar
Sem, State, signal, beta definieren die strikte A-seitige Exportoberfläche	REALOQS/PillarA/Ideal/Adapter/TreeOfCliquesAQFTHandoff.lean	definierend	Das ist die konkrete A-seitige Handoff-Datei des ToC-Pfads
Ω ist der exportierte endliche Boundary-Träger	REALOQS/PillarA/Ideal/Adapter/TreeOfCliquesAQFTHandoff.lean	definierend	inkl. Fintype, DecidableEq und Nichtleerheits-Lemmata
$st0 := stLap, st1 := reduce\ st0, L := st1.LBB$	REALOQS/PillarA/Ideal/Adapter/TreeOfCliquesAQFTHandoff.lean	definierend	Das ist der konkrete Stage-0/1-Exportpfad
$L_transpose_eq$ macht den exportierten realen Randoperator symmetrisch	REALOQS/PillarA/Ideal/Adapter/TreeOfCliquesAQFTHandoff.lean	definierend	Zentrale Voraussetzung für Dichtematrix-/KMS-/Modularpfad
HC ist die komplexifizierte Hamilton-Matrix und HC_isHermitian deren Hermitizität	REALOQS/PillarA/Ideal/Adapter/TreeOfCliquesAQFTHandoff.lean	definierend	Wichtig als Brücke in komplexe AQFT-/KMS-Kontexte
axis, kWindow, kStar, signalFromA, betaFromA, dFromA, phiFromA werden aus A exportiert	REALOQS/PillarA/Ideal/Adapter/TreeOfCliquesAQFTHandoff.lean	definierend	Diese Größen liegen im aktuellen Stand

Aussage	Verantwortliche Datei	Rolle	Audit-Kommentar direkt in der Handoff- Datei selbst
---------	-----------------------	-------	---

9.6.4 B-seitige Brücke und aktiver Rich/Completion-Pfad

Aussage	Verantwortliche Datei	Rolle	Audit-Kommentar
Der strikte ToC→B-Bridge-Pfad bündelt Rich- und Observable-Zweig	REALOQS/PillarB/AQFT/ Derived/TreeOfCliques FromPillarA.lean	definierend	Das steht bereits im Modulkommentar
Ω und L werden B-seitig direkt aus dem A-Handoff übernommen	REALOQS/PillarB/AQFT/ Derived/TreeOfCliques FromPillarA.lean	definierend	Reexport des konkreten Handoff- Trägers
T ist das abgeleitete MatterTemplate mit dFromA, betaFromA, phiFromA	REALOQS/PillarB/AQFT/ Derived/TreeOfCliques FromPillarA.lean	definierend	Laut Kommentar bleibt T verfügbar, ist aber nicht mehr der aktive Closure-Träger
N_ToC := boundaryMatrixLocalNet	REALOQS/PillarB/AQFT/ Derived/TreeOfCliques FromPillarA.lean	definierend	Harte definitorische Stelle des aktiven Netzes
N_rich_ToC := N_ToC	REALOQS/PillarB/AQFT/ Derived/TreeOfCliques FromPillarA.lean	definierend	Architekturalias; die Meta-Schicht markiert zusätzlich den Rich- Status
$\rho_{\text{TopStrong}}$, ρ_{Top} , $\rho_{\text{RegionStrong}}$, ρ_{Region} , cone_FromA, Φ_{FromA} bilden die Zustandskette	REALOQS/PillarB/AQFT/ Derived/TreeOfCliques FromPillarA.lean	definierend/ableit end	Die Datei enthält auch die Restriktions- und Rekonstruktionssätze
Ainf_FromA und quasiLocalClosureIsoMatrix_FromA liefern den quasilokalen algebraischen Träger samt *- Isomorphie	REALOQS/PillarB/AQFT/ Derived/TreeOfCliques FromPillarA.lean	ableitend	Präziser als eine pauschale analytische „Closure“-Behauptung

Aussage	Verantwortliche Datei	Rolle	Audit-Kommentar
gnsDatum_top_ToC, dyn_top_ToC, kmsDatum_top_ToC, modularDatum_top_ToC bündeln GNS/KMS/Modularität	REALOQS/PillarB/AQFT/ Derived/TreeOfCliques FromPillarA.lean	ableitend	Diese Datei ist die eigentliche ToC-seitige Bündelungsstelle

9.6.5 Matrix-Dynamik, volle Dichtematrix und modulare Top-Oberfläche

Aussage	Verantwortliche Datei	Rolle	Audit-Kommentar
Die volle Dichtematrix- Oberfläche boundaryDensityStateMatAt Beta / boundaryDensityStateAtBeta wird hier definiert	REALOQS/PillarB/AQFT/Derived/Bou ndaryMatrixFullKMSFromL.lean	definierend	Diese Datei ist stärker als die älteren diagonalen Gibbs- Module
Invarianz des vollen Dichtematrixzustands unter der Minus-Dynamik wird hier bewiesen	REALOQS/PillarB/AQFT/Derived/Bou ndaryMatrixFullKMSFromL.lean	ableitend	Wichtig für die aktive KMS- Linie
boundaryMatrixTopDynMinus ist die aktive top-region Dynamik	REALOQS/PillarB/AQFT/Derived/Bou ndaryMatrixModular.lean	definierend	Diese Datei hebt den Minus- Zweig explizit auf die Top- Oberfläche
boundaryMatrixTopKMSMinus AtBeta ist das aktive Top- KMS-Datum	REALOQS/PillarB/AQFT/Derived/Bou ndaryMatrixModular.lean	definierend	Top-KMS ist hier direkt an die Minus-Dynamik gekoppelt
boundaryMatrixTopModularD atum bündelt Matrix-KMS, Top-KMS und GNS	REALOQS/PillarB/AQFT/Derived/Bou ndaryMatrixModular.lean	definierend	Die modulare Oberfläche lebt hier, nicht nur im ToC-Bündler
Die älteren diagonalen Pfade leben separat und sind semantisch schwächer	REALOQS/PillarB/AQFT/Derived/Bou ndaryMatrixDynamicsFromL.lean, REALOQS/PillarB/AQFT/Derived/Bou ndaryMatrixKMSFromL.lean, REALOQS/PillarB/AQFT/Derived/Bou ndaryMatrixPhysicalGibbs.lean	historisch/vergleich end	Diese Dateien dürfen nicht mit dem aktiven Vollpfad verwechselt werden

9.6.6 Erweiterter ToC-Pfad und HK-/Dynamikoberflächen

Aussage	Verantwortliche Datei	Rolle	Audit-Kommentar
D_ToC, locality_ToC, isotony_ToC, energyScale_ToC leben im erweiterten ToC-Modul	REALOQS/PillarB/AQFT/Derived/TreeOfCliquesExtendedFromPillarA.lean	ableitend	Daher sind HK-Aussagen nicht nur in TreeOfCliquesFromPillarA lokalisiert
matrixDynPlus_ToC, matrixDynMinus_ToC, matrixDyn_ToC, matrixTimeReversal_intertwines_ToC leben dort ebenfalls	REALOQS/PillarB/AQFT/Derived/TreeOfCliquesExtendedFromPillarA.lean	ableitend	Das ist die präzise Quelle der orientierten Dynamiklesart

9.6.7 Additiver Observable-Pfad

Aussage	Verantwortliche Datei	Rolle	Audit-Kommentar
B_ToC, basisFamily_ToC, N_add_ToC, observableInclRich_ToC, B_add_ToC werden im ToC-Bridge-Modul konstruiert	REALOQS/PillarB/AQFT/Derived/TreeOfCliquesFromPillarA.lean	definierend/ableitend	Direkte Quelle des additiven Subnetzes
SN_add_ToC, pAdd_top, pAdd_region, cone_add_FromA, Φ _add_FromA sind restriktionsbasierte Observable-Zustände	REALOQS/PillarB/AQFT/Derived/TreeOfCliquesFromPillarA.lean	ableitend	Wichtig für die Aussage, dass der Observable-Zweig kein zweiter Ursprungspfad ist
Die basis-relative HK-Struktur des Observable-Zweigs wird als strikte Meta-Oberfläche exponiert	REALOQS/Meta/PillarB_HK_Observable_Strict.lean	auditierend	Dort stehen Isotonie, Lokalität, AdditivityOnBasis und ObservableMinimal
Die Meta-Lesart „rich path nicht binär additiv, observable path basis-additiv“ wird explizit gemacht	REALOQS/Meta/PillarB_ObservablePath.lean	auditierend	Semantisch zentrale Datei für die Trennung beider Pfade
Die dynamische Schließung des additiven Observable-Zweigs bleibt	REALOQS/Meta/PillarB_ObservableDynamicsDecision.lean	auditierend/offen	Positive Spezialkriterien und Escape-Witnesses leben dort nebeneinander

Aussage	Verantwortliche Datei	Rolle	Audit-Kommentar
offen und wird nur als Decision-Surface verfolgt			

9.6.8 Meta-Audits des aktiven Rich/Completion-Pfads

Aussage	Verantwortliche Datei	Rolle	Audit-Kommentar
N_ToC = boundaryMatrixLocalNet, N_rich_ToC = N_ToC, ρTopStrong = boundaryDensityStateAtBeta, ρTop = boundaryMatrixTop	REALOQS/Meta/PillarB_ActivePath.lean	auditierend	Harte Meta-Datei für die Lesart des aktiven Pfads
Quasilokaler algebraischer Träger, Lokalität, Isotonie, Split und modulare Oberfläche werden als strikte Oberfläche exponiert	REALOQS/Meta/PillarB_StrictSurface.lean	auditierend	Diese Datei ist die schärfste Sammelstelle des aktiven Rich-Pfads
Zusätzliche Auditmodule bündeln die aktive Pfadlesart	REALOQS/Meta/PillarB_RichAudit.lean, REALOQS/Meta/PillarB_Closure_FromA_Strict.lean, REALOQS/Meta/PillarB_Closure_Target.lean	auditierend	Diese Dateien stabilisieren die Semantik des aktiven Closure-Pfads

9.6.9 Gates statt analytischer Vollausbau

Aussage	Verantwortliche Datei	Rolle	Audit-Kommentar
Split ist aktuell eine Existenz-/Witness-Oberfläche, kein analytischer Type-I-Satz	REALOQS/PillarB/Gates/SplitProperty.lean	definierend/gate	TypeIPlaceholder ist dort explizit als Platzhalter ausgewiesen
HasStinespring ist nur ein Existenzgate für Dilationsdaten	REALOQS/PillarC/OQS/Stinespring.lean	definierend/gate	Keine Hilbertraum-/Operatoralgebra-Endfassung auf dieser Ebene

Aussage	Verantwortliche Datei	Rolle	Audit-Kommentar
NonMarkovProcess.memoryLaw ist nur ein Gate-Prädikat	REALOQS/PillarC/OQS/NonMarkov.lean	definierend/gate	Bewusst keine volle Prozess-Tensor-Formalisation

9.6.10 B→C-Handoff und OQS-Folgepfad

Aussage	Verantwortliche Datei	Rolle	Audit-Kommentar
Der kanonische Stage-1-Zustand $st1AB := st1$ wird in C weiterverwendet	REALOQS/Examples/TreeOfCliques_OQS_FromA.lean	ableitend	Die Datei öffnet direkt TreeOfCliquesAQFTHandoff
$\emptyset_{oqs_fromA}$, S_{oqs_fromA} , G_{oqs_fromA} , P_{oqs_fromA} sind der erste etablierte OQS-Folgepfad	REALOQS/Examples/TreeOfCliques_OQS_FromA.lean	ableitend	Einschließlich HasStinespring- und memoryLaw-Satz für den abgeleiteten Pfad
Der konkrete Compiler von $st1$ zu CPTPChannel, Semigroup, Generator und Process liegt eine Ebene tiefer	REALOQS/Examples/TreeOfCliques_OQS_CompilerFromA.lean	definierend/ableitend	Dies ist die präziseste Quelle des ersten etablierten OQS-Pfads
Ein zweiter etablierter OQS-Anschluss aus der vollen B-Dichtematrix ist konzeptionell naheliegend, aber noch nicht implementiert	keine eigene Datei im aktuellen Stand	offen	Dieser fehlende Pfad ist eine echte Kohärenzlücke zwischen B und C, nicht bloß Dokumentationssprache

9.6.11 Legacy-, Wrapper- und Kompatibilitätspfade

Aussage	Verantwortliche Datei	Rolle	Audit-Kommentar
Der exogene ältere AQFT-Beispielpfad mit externem $d/o\emptyset$ lebt hier	REALOQS/Examples/TreeOfCliques_AQFT_Derived.lean	historisch	Die Datei sagt selbst, dass der kanonische Pfad jetzt in TreeOfCliques_AQFT_FromA liegt

Aussage	Verantwortliche Datei	Rolle	Audit-Kommentar
TreeOfCliques_AQFT_FromA ist nur noch ein dünner Wrapper	REALOQS/Examples/TreeOfCliques_AQFT_FromA.lean	kompatibel	Reexportiert den Derived-ToC-Pfad
TwoStageApprox ist nur ein historischer Alias auf ApproximationPipeline	REALOQS/PillarA/Update/TwoStageApprox.lean	kompatibel	Keine neue Theorie, nur Stabilität des Importpfads
GNS_CStar ist nur noch ein inert markiertes Shim	REALOQS/PillarA/Core/Derived/GNS_CStar.lean	kompatibel/historisch	Keine aktive C*-Semantik mehr an dieser Stelle

9.6.12 Audit-Fazit zur Dateiebene

Die wichtigste dateibezogene Erkenntnis lautet:

- 1. Der aktive Pfad ist nicht nur ein einzelnes Derived-Modul.** Er verteilt sich auf
 - A-seitigen ToC-Handoff,
 - B-seitige ToC-Bridge,
 - Boundary-Matrix-Derived-Dateien,
 - und Meta-Audit-Surfaces.
- 2. Die Aussage „Rich/Completion-Pfad ist aktiv“ ist teils definitorisch, teils meta-semantisch.**
 - Definitorisch: $N_ToC := boundaryMatrixLocalNet$, $N_rich_ToC := N_ToC$.
 - Meta-semantisch: `Meta.PillarB_ActivePath` und `Meta.PillarB_StrictSurface` fixieren, wie dieser Pfad aktuell gelesen werden soll.
- 3. Die Aussage „Observable-Pfad ist additiv, aber nicht vollständig dynamisch geschlossen“ ist ebenfalls aufgeteilt.**
 - Definierend: Konstruktion des additiven Subnetzes in `TreeOfCliquesFromPillarA`.
 - Auditierend: HK-Observable-Strict und Observable-Dynamics-Decision.
- 4. Die Aussage zu Pillar C ist zweistufig.**
 - Der erste etablierte OQS-Folgepfad aus dem Handoff ist bereits real vorhanden.

- Die allgemeine C-Schicht bleibt zugleich in wichtigen Teilen kontrakt- bzw. gate-orientiert.

Gerade deshalb ist der AQFT-PoC als Codepfad kohärent: Nicht jede Datei behauptet alles, aber zusammen bilden sie eine erstaunlich scharf abgegrenzte aktive Theorieoberfläche.

9.7 Pfadkarte pro Kernobjekt: definiert in / benutzt in / bestätigt durch

Dieser Abschnitt verdichtet die Datei-Auditfassung noch einmal objektzentriert. Für jedes Kernobjekt wird getrennt nach

- **definiert in** – die Datei, in der das Objekt eingeführt oder hart festgelegt wird,
- **benutzt in** – die zentrale Datei, in der das Objekt für den nächsten Strukturaufbau konsumiert wird,
- **bestätigt durch** – die Datei, in der der aktive Status, die Lesart oder die zugehörige Strict-/Audit-Oberfläche explizit gemacht wird.

Die Spalte **Statushinweis** ist bewusst knapp gehalten und dient nur der semantischen Einordnung.

9.7.1 A-seitige Exportobjekte

Kernobjekt	Definiert in	Benutzt in	Bestätigt durch	Statushinweis
Policy b / L_max	REALOQS/PillarA/Core/Policy.lean	REALOQS/PillarA/Ideal/Adapter/TreeOfCliquesAQFTHandoff.lean	indirekt durch die gesamte ToC-Handoff-Kette	einziger primitiver Policy-Eingang
Sem	REALOQS/PillarA/Ideal/Adapter/TreeOfCliquesAQFTHandoff.lean	dieselbe Datei sowie nachgelagerte Exportkonstruktionen	Datei selbst	semantische ToC-Handoff-Schnittstelle
State	REALOQS/PillarA/Ideal/Adapter/TreeOfCliquesAQFTHandoff.lean	signal, beta, st0, st1 in derselben Datei	Datei selbst	A-seitiger Zustandstyp
Ω	REALOQS/PillarA/Ideal/Adapter/TreeOfCliquesAQFTHandoff.lean	REALOQS/PillarB/AQFT/Derived/TreeOfCliquesFromPillarA.lean	REALOQS/Meta/PillarB_ActivePath.lean	exportierter endlicher Boundary-Träger

Kernobjekt	Definiert in	Benutzt in	Bestätigt durch	Statushinweis
st0	REALOQS/PillarA/Ideal/Adapter/TreeOfCliquesAQFTHandoff.lean	st1 := reduce st0 in derselben Datei	Datei selbst	Stage-0-Laplacezustand
st1	REALOQS/PillarA/Ideal/Adapter/TreeOfCliquesAQFTHandoff.lean	TreeOfCliquesFromPillarA.lean, TreeOfCliques_OQS_FromA.lean	indirekt durch B- und C-Folgepfade	kanonischer Stage-1-Export
L	REALOQS/PillarA/Ideal/Adapter/TreeOfCliquesAQFTHandoff.lean	REALOQS/PillarB/AQFT/Derived/TreeOfCliquesFromPillarA.lean sowie Boundary-Matrix-Derived-Dateien	REALOQS/Meta/PillarB_ActivePath.lean	exportierter symmetrischer Boundary-Operator
L_transpose_eq	REALOQS/PillarA/Ideal/Adapter/TreeOfCliquesAQFTHandoff.lean	volle Dichtematrix-/KMS-/Modularstrecke	indirekt durch BoundaryMatrixFullKMSFromL.lean und BoundaryMatrixModular.lean	Symmetrie-Invariante
HC / HC_isHermitian	REALOQS/PillarA/Ideal/Adapter/TreeOfCliquesAQFTHandoff.lean	komplexe AQFT-/Hamiltonbezüge im B-Pfad	Datei selbst	komplexifizierte Hamilton-Oberfläche
signalFromA	REALOQS/PillarA/Ideal/Adapter/TreeOfCliquesAQFTHandoff.lean	Ableitung von betaFromA, phiFromA	Datei selbst	normbasiertes A-Signal
betaFromA	REALOQS/PillarA/Ideal/Adapter/TreeOfCliquesAQFTHandoff.lean	TreeOfCliquesFromPillarA.lean, BoundaryMatrixFullKMSFromL.lean via ToC-Bündler	REALOQS/Meta/PillarB_ActivePath.lean	aus A exportierte inverse Temperatur
dFromA	REALOQS/PillarA/Ideal/Adapter/TreeOfCliquesAQFTHandoff.lean	TreeOfCliquesFromPillarA.lean	Datei selbst	aus A exportierte Konfigurationsgröße

Kernobjekt	Definiert in	Benutzt in	Bestätigt durch	Statushinweis
phiFromA	REALOQS/PillarA/Ideal/Adapter/TreeOfCliquesAQFTH and off.lean	TreeOfCliquesFromPillarA.lean	Datei selbst	aus A exportiertes Profil
kWindow, kStar, axis	REALOQS/PillarA/Ideal/Adapter/TreeOfCliquesAQFTH and off.lean	interne Signal-/Scale-Breaking-Ableitung	Datei selbst	A-seitige Scale-Breaking-Hooks

9.7.2 B-seitige Bridge- und Rich-Objekte

Kernobjekt	Definiert in	Benutzt in	Bestätigt durch	Statushinweis
T	REALOQS/PillarB/AQFT/Derived/TreeOfCliquesFromPillarA.lean	ToC-Bridge-Modul selbst	Modulkommentar in derselben Datei	abgeleitetes MatterTemplate; nicht aktiver Closure-Träger
N_ToC	REALOQS/PillarB/AQFT/Derived/TreeOfCliquesFromPillarA.lean	Rich-, State-, Closure-, GNS-, KMS-Aufbau im selben Modul	REALOQS/Meta/PillarB_ActivePath.lean	definitorisch aktives lokales Netz
N_rich_ToC	REALOQS/PillarB/AQFT/Derived/TreeOfCliquesFromPillarA.lean	Meta-Lesart des aktiven Pfads	REALOQS/Meta/PillarB_ActivePath.lean, REALOQS/Meta/PillarB_StrictSurface.lean	Architekturalias des aktiven Rich-Pfads
ρTopStrong	REALOQS/PillarB/AQFT/Derived/TreeOfCliquesFromPillarA.lean	regionale Restriktionen, Kegelaufbau, quasilokaler Lift	REALOQS/Meta/PillarB_ActivePath.lean	starker C*-Topzustand
ρTop	REALOQS/PillarB/AQFT/Derived/TreeOfCliquesFromPillarA.lean	Top-Restriktion, GNS-/KMS-/Modularbündel	REALOQS/Meta/PillarB_ActivePath.lean	topregion-kompatibler leichter Zustand

Kernobjekt	Definiert in	Benutzt in	Bestätigt durch	Statushinweis
pRegionStrong, pRegion	REALOQS/PillarB/AQFT/Derived/TreeOfCliquesFromPillarA.lean	cone_FromA, Restriktions- und Rekonstruktionssätze	REALOQS/Meta/PillarB_StrictSurface.lean	regionale Zustände als Restriktionen
cone_FromA	REALOQS/PillarB/AQFT/Derived/TreeOfCliquesFromPillarA.lean	Φ _FromA	REALOQS/Meta/PillarB_StrictSurface.lean	globaler Zustandskegel
Φ _FromA	REALOQS/PillarB/AQFT/Derived/TreeOfCliquesFromPillarA.lean	quasilokale Restriktions- und Rekonstruktionssätze	REALOQS/Meta/PillarB_StrictSurface.lean	quasilokaler Zustand des aktiven Pfads
Ainf_FromA	REALOQS/PillarB/AQFT/Derived/TreeOfCliquesFromPillarA.lean	quasiLocalClosureIsoMatrix_FromA, Strict-Surface	REALOQS/Meta/PillarB_StrictSurface.lean, REALOQS/Meta/PillarB_Closure_FromA_Strict.lean	quasilokaler algebraischer Träger
quasiLocalClosureIsoMatrix_FromA	REALOQS/PillarB/AQFT/Derived/TreeOfCliquesFromPillarA.lean	Closure-Ziellesart des aktiven Pfads	REALOQS/Meta/PillarB_Closure_Target.lean	*-Identifikation mit vollem Matrixträger
gnsDatum_top_ToC	REALOQS/PillarB/AQFT/Derived/TreeOfCliquesFromPillarA.lean	modularDatum_top_ToC	REALOQS/Meta/PillarB_StrictSurface.lean	gebündeltes GNS- Datum
dyn_top_ToC	REALOQS/PillarB/AQFT/Derived/TreeOfCliquesFromPillarA.lean	kmsDatum_top_ToC, modularDatum_top_ToC	REALOQS/Meta/PillarB_StrictSurface.lean	aktive topreregion Minus-Dynamik
kmsDatum_top_ToC	REALOQS/PillarB/AQFT/Derived/TreeOfCliquesFromPillarA.lean	modularDatum_top_ToC	REALOQS/Meta/PillarB_StrictSurface.lean	aktives ToC-KMS- Datum
modularDatum_top_ToC	REALOQS/PillarB/AQFT/Derived/TreeOfCliquesFromPillarA.lean	Endbündel des Rich- Pfads	REALOQS/Meta/PillarB_StrictSurface.lean	gebündeltes Modular/KMS/GNS- Datum

9.7.3 Boundary-Matrix-Vollpfad und modulare Oberflächen

Kernobjekt	Definiert in	Benutzt in	Bestätigt durch	Statushinweis
boundaryDensityStateMatAtBeta	REALOQS/PillarB/AQFT/Derived/BoundaryMatrixFullKMSFromL.lean	boundaryDensityStateAtBeta, ToC-Bündelung	indirekt durch TreeOfCliquesFromPillarA.lean	volle Matrix-Dichtematrix-Oberfläche
boundaryDensityStateAtBeta	REALOQS/PillarB/AQFT/Derived/BoundaryMatrixFullKMSFromL.lean	pTopStrong-Lesart des aktiven Pfads	REALOQS/Meta/PillarB_ActivePath.lean	starker Topzustand des Vollpfads
boundaryMatrixTopDynMinus	REALOQS/PillarB/AQFT/Derived/BoundaryMatrixModular.lean	boundaryMatrixTopKMSMinusAtBeta, ToC-Dynamikbündel	indirekt durch dyn_top_ToC und Meta.PillarB_StrictSurface.lean	aktive topregion Minus-Dynamik
boundaryMatrixTopKMSMinusAtBeta	REALOQS/PillarB/AQFT/Derived/BoundaryMatrixModular.lean	boundaryMatrixTopModularDatum	indirekt durch kmsDatum_top_ToC	aktives Top-KMS-Datum
boundaryMatrixTopModularDatum	REALOQS/PillarB/AQFT/Derived/BoundaryMatrixModular.lean	modularDatum_top_ToC	indirekt durch Meta.PillarB_StrictSurface.lean	modulare Top-Oberfläche
diagonale Gibbs-/KMS-Varianten	BoundaryMatrixDynamicsFromL.lean, BoundaryMatrixKMSFromL.lean, BoundaryMatrixPhysicalGibbs.lean	historische Vergleichs- und Übergangspfad-Lesarten	semantisch abgegrenzt in den Dateikommentaren	nicht aktiver Vollpfad

9.7.4 Erweiterter ToC-Pfad und HK-/Dynamikmarker

Kernobjekt	Definiert in	Benutzt in	Bestätigt durch	Statushinweis
D_ToC	REALOQS/PillarB/AQFT/Derived/TreeOfCliquesExtendedFromPillarA.lean	locality_ToC und HK-Oberflächen	indirekt durch Strict-Surfaces	nichtvakuös es

Kernobjekt	Definiert in	Benutzt in	Bestätigt durch	Statushinweis
				Disjunktheitsprädikat
locality_ToC	REALOQS/PillarB/AQFT/Derived/TreeOfCliquesExtendedFromPillarA.lean	Rich- und Observable-HK-Lesarten	REALOQS/Meta/PillarB_StrictSurface.lean, REALOQS/Meta/PillarB_HK_Observable_Strict.lean	aktive Lokalitätssurface
isotony_ToC	REALOQS/PillarB/AQFT/Derived/TreeOfCliquesExtendedFromPillarA.lean	Rich- und Observable-HK-Lesarten	REALOQS/Meta/PillarB_StrictSurface.lean, REALOQS/Meta/PillarB_HK_Observable_Strict.lean	aktive Isotoniesurface
energyScale_ToC	REALOQS/PillarB/AQFT/Derived/TreeOfCliquesExtendedFromPillarA.lean	erweiterte Dynamiklesart	Datei selbst	ToC-Energieskalenmarker
matrixDynPlus_ToC	REALOQS/PillarB/AQFT/Derived/TreeOfCliquesExtendedFromPillarA.lean	Zeitumkehr-Relation, historische Plus-Namenskompatibilität	Datei selbst	Plus-Zweig der Matrixdynamik
matrixDynMinus_ToC	REALOQS/PillarB/AQFT/Derived/TreeOfCliquesExtendedFromPillarA.lean	matrixDyn_ToC, aktive Dynamiklesart	Datei selbst sowie indirekt dyn_top_ToC	Minus-Zweig der Matrixdynamik
matrixDyn_ToC	REALOQS/PillarB/AQFT/Derived/TreeOfCliquesExtendedFromPillarA.lean	öffentliche ToC-Dynamiklesart	Datei selbst	Alias auf den Minus-Zweig
matrixTimeReversal_intertwines_ToC	REALOQS/PillarB/AQFT/Derived/TreeOfCliquesExtendedFromPillarA.lean	orientierte Dynamikinterpretation	Datei selbst	Zeitumkehr-Intertwiner

9.7.5 Additiver Observable-Pfad

Kernobjekt	Definiert in	Benutzt in	Bestätigt durch	Statushinweis
B_ToC	REALOQS/PillarB/AQFT/ Derived/TreeOfCliques FromPillarA.lean	basisFamily_ToC , N_add_ToC	REALOQS/Meta/PillarB_ObservableBas isFromA.lean	aus L abgeleitete Observable- Basis
basisFamily_To C	REALOQS/PillarB/AQFT/ Derived/TreeOfCliques FromPillarA.lean	N_add_ToC, AdditivityOnBasis	REALOQS/Meta/PillarB_HK_Observable _Strict.lean	endliche Basisfamilie
N_add_ToC	REALOQS/PillarB/AQFT/ Derived/TreeOfCliques FromPillarA.lean	Observable- StateNet und Observable-HK- Fläche	REALOQS/Meta/PillarB_ObservablePat h.lean, REALOQS/Meta/PillarB_HK_Observable _Strict.lean	additives Observable- Subnetz
observableIncl Rich_ToC	REALOQS/PillarB/AQFT/ Derived/TreeOfCliques FromPillarA.lean	Transport der Basis und Zustandsrestrikti on	REALOQS/Meta/PillarB_ObservablePat h.lean	Einbettung in den Rich-Pfad
B_add_ToC	REALOQS/PillarB/AQFT/ Derived/TreeOfCliques FromPillarA.lean	Observable-HK- /Additivitätslesart	REALOQS/Meta/PillarB_HK_Observable _Strict.lean	transportierte Observable- Basis
SN_add_ToC	REALOQS/PillarB/AQFT/ Derived/TreeOfCliques FromPillarA.lean	ρ Add_top, ρ Add_region	REALOQS/Meta/PillarB_ObservableSta tePath.lean	additives StateNet
ρ Add_top, ρ Add_region	REALOQS/PillarB/AQFT/ Derived/TreeOfCliques FromPillarA.lean	cone_add_FromA, $\emptyset$ _add_FromA	REALOQS/Meta/PillarB_ObservableSta tePath.lean	restriktionsdefini erte Observable- Zustände
cone_add_FromA	REALOQS/PillarB/AQFT/ Derived/TreeOfCliques FromPillarA.lean	$\emptyset$ _add_FromA	REALOQS/Meta/PillarB_ObservableClo sure_FromA_Strict.lean	Observable- Zustandskegel

Kernobjekt	Definiert in	Benutzt in	Bestätigt durch	Statushinweis
$\emptyset_add_FromA$	REALOQS/PillarB/AQFT/Derived/TreeOfCliquesFromPillarA.lean	Observable-Closure-Lesart	REALOQS/Meta/PillarB_ObservableClosure_FromA_Strict.lean	quasilokaler Observable-Zustand
AdditivityOnBasis / ObservableMinimal	REALOQS/Meta/PillarB_HK_Observable_Strict.lean	semantische Lesart des Observable-Pfads	dieselbe Datei	basis-relative HK-Struktur
Observable-Dynamics-Decision	REALOQS/Meta/PillarB_ObservableDynamicsDecision.lean	offene Dynamikprüfung des additiven Pfads	dieselbe Datei	bewusst offene Entscheidungssurface

9.7.6 OQS-Folgepfad aus dem A/B-Handoff

Kernobjekt	Definiert in	Benutzt in	Bestätigt durch	Statushinweis
st1AB	REALOQS/Examples/TreeOfCliques_OQS_FromA.lean	$\emptyset_oqs_fromA$, S_oqs_fromA, G_oqs_fromA, P_oqs_fromA	Datei selbst	C-seitige Weiterverwendung des Stage-1-Zustands
compileChannel	REALOQS/Examples/TreeOfCliques_OQS_CompilerFromA.lean	$\emptyset_oqs_fromA$	indirekt durch TreeOfCliques_OQS_FromA.lean	erster konkreter etablierter CTPChannel aus dem Handoff
compileChannel_stinespring / compileChannel_hasStinespring	REALOQS/Examples/TreeOfCliques_OQS_CompilerFromA.lean	$\emptyset_oqs_fromA_hasStinespring$	indirekt durch TreeOfCliques_OQS_FromA.lean	expliziter Stinespring-Anschluss des ersten etablierten OQS-Pfads
derivedSemigroup, derivedGenerator, derivedProcess	REALOQS/Examples/TreeOfCliques_OQS_CompilerFromA.lean	S_oqs_fromA, G_oqs_fromA, P_oqs_fromA	indirekt durch TreeOfCliques_OQS_FromA.lean	Semigroup-/Generator-/Prozessoberflächen des ersten etablierten OQS-Pfads

Kernobjekt	Definiert in	Benutzt in	Bestätigt durch	Statushinweis
$\emptyset$ _oqs_fromA	REALOQS/Examples/TreeOfCliques_OQS_FromA.lean	OQS-Folgepfad im selben Modul	Datei selbst	kanonische Spezialisierung des ersten etablierten OQS-Pfads auf st1AB
S_oqs_fromA, G_oqs_fromA, P_oqs_fromA	REALOQS/Examples/TreeOfCliques_OQS_FromA.lean	Stinespring-/Memory-Law-Lemmata	Datei selbst	kanonische OQS-Folgeoberflächen auf dem Handoff-Träger
zweiter OQS-Pfad aus der vollen B-Dichtematrix	noch nicht definiert	—	—	offene Anschlussaufgabe zwischen B-Full-Density und C-OQS

9.7.7 Legacy- und Kompatibilitätsobjekte

Kernobjekt	Definiert in	Benutzt in	Bestätigt durch	Statushinweis
TreeOfCliques_AQFT_Derived-Pfad	REALOQS/Examples/TreeOfCliques_AQFT_Derived.lean	Regression/Vergleich	Dateikommentar selbst	exogener älterer Pfad
TreeOfCliques_AQFT_FromA-Wrapper	REALOQS/Examples/TreeOfCliques_AQFT_FromA.lean	kompatibler Reexport des strikten Pfads	Datei selbst	dünner Wrapper, kein eigener Theoriefad
TwoStageApprox	REALOQS/PillarA/Update/TwoStageApprox.lean	alte Importpfade	Dateikommentar selbst	historischer Alias
GNS_CStar-Shim	REALOQS/PillarA/Core/Derived/GNS_CStar.lean	alte Importpfade	Dateikommentar selbst	inert markierte Kompatibilitätsschicht

9.7.8 Leseregel für die Pfadkarte

Die Pfadkarte macht eine zentrale methodische Regel explizit:

1. **„Definiert in“ ist stärker als „bestätigt durch“.** Eine Meta-Datei kann einen aktiven Pfad semantisch markieren, aber nicht rückwirkend eine fehlende Definition ersetzen.
2. **„Bestätigt durch“ ist stärker als bloße Erwähnung.** Gerade im aktiven AQFT-Pfad sind viele Lesarten erst durch die Meta.PillarB_*-Dateien semantisch stabilisiert.

3. **Nicht jedes Kernobjekt braucht eine eigene Meta-Datei.** Manche Objekte sind direkt in ihrer definierenden Datei hinreichend klar; andere werden erst auf der Auditoberfläche wirklich semantisch fixiert.
4. **Legacy-Objekte dürfen nicht in dieselbe Lesart wie aktive Objekte gezogen werden.** Die Pfadkarte trennt deshalb strikt zwischen
 - aktiver Definitionskette,
 - auditierter Lesart,
 - und bloßer Kompatibilitäts- oder Regressionsexistenz.

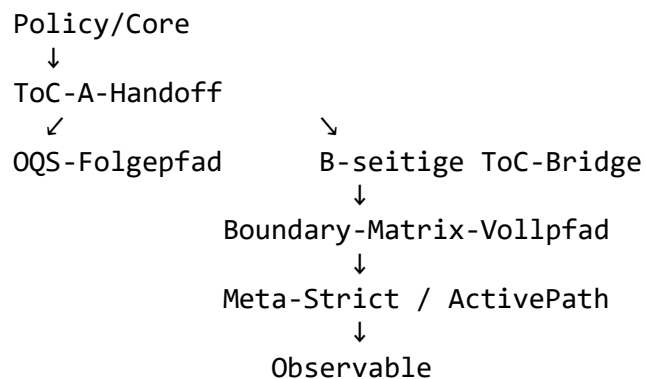
Diese objektzentrierte Sicht ist die präziseste Form der aktuellen Dokumentation, weil sie nicht nur Dateien, sondern die tatsächlichen semantischen Träger des PoC nachverfolgbar macht.

9.8 Kompakte Endübersicht als kritischer Pfadgraph

Dieser Abschnitt reduziert die gesamte Auditstruktur auf die **wenigen wirklich tragenden Abhängigkeiten**. Er ist bewusst linear gehalten und unterscheidet zwischen

- **tragendem Kernpfad** – ohne diese Stufen existiert der aktive AQFT-PoC nicht,
- **auditierender Fixierung** – diese Stufen definieren den Pfad nicht neu, machen aber seine aktive Lesart explizit,
- **optionalem Folgepfad** – diese Stufen hängen sich an den Kernpfad an, ohne selbst dessen Grundlage zu bilden.

9.8.1 Lineare Kernübersicht



9.8.2 Ausformulierte Pfadkette

Stufe 1 – Policy / Core

Dateien:

- REALOQS/PillarA/Core/Policy.lean
- REALOQS/PillarA/Core/AQFTHandoff.lean

Tragende Funktion:

- Reduktion des primitiven Eingaberaums auf b und $L_{\max}$
- generischer, bewusst B-freier $A \rightarrow B$ -Handoff-Kontrakt

Kritischer Punkt: Ohne diese Stufe gäbe es keinen scharf kontrollierten Exportkontrakt und keine minimale Parametrisierung des Pfads.

Stufe 2 – ToC-A-Handoff

Datei:

- REALOQS/PillarA/Ideal/Adapter/TreeOfCliquesAQFTHandoff.lean

Tragende Funktion:

- konkrete Instanziierung des $A \rightarrow B$ -Handoffs für den ToC-Pfad
- Export von Ω , $st1$, L , HC , β_{FromA} , d_{FromA} , ϕ_{FromA}
- Sicherung der relevanten Invarianten (Endlichkeit, Symmetrie, Positivität)

Kritischer Punkt: Hier wird aus dem allgemeinen Kern erst der **konkrete aktive ToC-Exportpfad**.

Stufe 3 – B-seitige ToC-Bridge

Datei:

- REALOQS/PillarB/AQFT/Derived/TreeOfCliquesFromPillarA.lean

Tragende Funktion:

- Übernahme der A-seitigen Exportdaten nach B
- Aufbau von T, N_ToC, pTopStrong, pTop, pRegion, cone_FromA, Φ _FromA, Ainf_FromA
- Bündelung von GNS-, KMS- und modularen ToC-Objekten
- Konstruktion des additiven Observable-Subnetzes als abgeleiteter Nebenpfad

Kritischer Punkt: Das ist die eigentliche **Brückendatei**, in der aus dem Handoff ein aktiver B-Pfad wird.

Stufe 4 – Boundary-Matrix-Vollpfad

Dateien:

- REALOQS/PillarB/AQFT/Derived/BoundaryMatrixFullKMSFromL.lean
- REALOQS/PillarB/AQFT/Derived/BoundaryMatrixModular.lean
- ergänzend: REALOQS/PillarB/AQFT/Derived/TreeOfCliquesExtendedFromPillarA.lean

Tragende Funktion:

- volle Dichtematrix statt diagonalem Ersatzpfad
- aktive Minus-Dynamik auf der Top-Oberfläche
- KMS- und modulare Daten des aktiven Vollpfads
- HK-/Dynamikmarker wie Lokalität, Isotonie und orientierte Matrixdynamik

Kritischer Punkt: Erst hier wird klar, dass der aktive Pfad **nicht** nur ein Gibbs-Hilfspfad, sondern ein voller Boundary-Matrix-/KMS-/Modularpfad ist.

Stufe 5 – Meta-Strict / ActivePath

Dateien:

- REALOQS/Meta/PillarB_ActivePath.lean
- REALOQS/Meta/PillarB_StrictSurface.lean
- REALOQS/Meta/PillarB_RichAudit.lean
- REALOQS/Meta/PillarB_Closure_FromA_Strict.lean
- REALOQS/Meta/PillarB_Closure_Target.lean

Auditierende Funktion:

- explizite Fixierung der Lesart des aktiven Pfads
- Bestätigung, dass N_ToC als aktiver Rich/Completion-Pfad zu lesen ist
- strikte Exposition von Lokalität, Isotonie, Split-Gate, quasilokalem algebraischem Träger und modularer Oberfläche

Kritischer Punkt: Diese Stufe erzeugt den Pfad nicht neu, aber ohne sie wäre die **aktive Lesart des Pfads semantisch deutlich weniger scharf**.

9.8.3 Verzweigungen vom Kernpfad

Verzweigung A – Additiver Observable-Pfad

Definierende/Auditierende Dateien:

- `REALOQS/PillarB/AQFT/Derived/TreeOfCliquesFromPillarA.lean`
- `REALOQS/Meta/PillarB_ObservablePath.lean`
- `REALOQS/Meta/PillarB_HK_Observable_Strict.lean`
- `REALOQS/Meta/PillarB_ObservableDynamicsDecision.lean`

Rolle im Graphen:

- **abgeleiteter Seitenpfad**, nicht Ursprungspfad
- trägt basis-relative HK-Struktur
- bleibt dynamisch bewusst nur partiell geschlossen

Graphisch:

Meta-Strict / ActivePath



Observable-Subnetz



HK-Observable-Strict



Observable-Dynamics-Decision (offen)

Verzweigung B – OQS-Folgepfad

Dateien:

- REALOQS/Examples/TreeOfCliques_OQS_CompilerFromA.lean
- REALOQS/Examples/TreeOfCliques_OQS_FromA.lean

Rolle im Graphen:

- separater Folgepfad **direkt aus dem Handoff-Zustand**,
- erster bereits realisierter etablierter OQS-Pfad in der Sprache von CPTPChannel, HasStinespring, Semigroup, Generator, Process,
- zugleich noch nicht die volle allgemeine C-Schließung,
- und noch nicht der zweite OQS-Pfad aus der vollen B-Dichtematrix.

Graphisch:

ToC-A-Handoff



Stage-1-Export `st1`



OQS-Compiler / OQS-FromA



CPTP / Semigroup / Generator / Process



Stinespring / memoryLaw

9.8.4 Was **nicht** auf dem kritischen Kernpfad liegt

Nicht zum kritischen Kernpfad gehören:

- REALOQS.PillarB.AQFT.Legacy
- REALOQS/Examples/TreeOfCliques_AQFT_Derived.lean
- REALOQS/Examples/TreeOfCliques_AQFT_FromA.lean als Wrapper
- diagonale Hilfs- und Vorstufenmodule, soweit sie nicht vom aktiven Vollpfad konsumiert werden

- historische Import-Aliase wie `TwoStageApprox`
- inerte Kompatibilitäts-Shims wie `GNS_CStar`

Diese Dateien können

- Vergleichspfad,
- Regression,
- Importstabilität oder semantische Einordnung liefern, tragen aber **nicht** den aktiven Kernpfad.

9.8.5 Minimalform des kritischen Pfads in einem Satz

Die knappste belastbare Zusammenfassung des kritischen Pfads lautet:

```
Policy/Core → TreeOfCliquesAQFTHandoff → { OQS-Folgepfad aus st1 ; TreeOfCliquesFromPillarA →
BoundaryMatrixFullKMSFromL/BoundaryMatrixModular (+ TreeOfCliquesExtendedFromPillarA) →
Meta.PillarB_ActivePath/StrictSurface → Observable-Pfad }
```

9.8.6 Leseregel für den Pfadgraphen

Der Pfadgraph soll nicht suggerieren, dass alles streng seriell in nur einer Datei passiert. Er sagt präziser:

1. **Jede spätere Stufe konsumiert semantisch den Output früherer Stufen.**
2. **Meta-Dateien stabilisieren die Lesart, ersetzen aber keine definierenden Derived-Dateien.**
3. **Observable-Pfad und OQS-Folgepfad sind echte Folgepfade, aber sie verzweigen an unterschiedlichen Stellen.**
 - Der Observable-Pfad ist B-/Meta-seitig nachgelagert.
 - Der erste etablierte OQS-Pfad hängt bereits direkt am Handoff-Zustand.
4. **Legacy- und Kompatibilitätspfade bleiben absichtlich außerhalb des kritischen Graphen.**

Gerade diese Reduktion auf wenige Stufen macht sichtbar, dass der aktive AQFT-PoC trotz vieler Dateien auf einem relativ schmalen semantischen Rückgrat ruht.

10. Was dieser Proof of Concept genau zeigt

Der aktuelle PoC zeigt **nicht** schon eine vollständige physikalische Endtheorie. Er zeigt aber technisch klar und nichttrivial Folgendes:

1. Aus einem A-seitig minimalisierten ToC-Kern kann ein kanonischer $A \rightarrow B$ -Handoff gebaut werden.
2. Auf B existiert ein explizit gepflegter, matrixbasierter Rich/Completion-Pfad mit
 - quasilokalem algebraischem Träger und expliziter *-Identifikation mit der vollen Matrixalgebra,
 - GNS,
 - KMS,
 - modularen Daten,
 - sowie Lokalität und Isotonie.
3. Parallel dazu existiert ein explizit getrenntes additives Observable-Subnetz mit basis-relativer HK-Struktur.
4. In C existiert bereits ein erster etablierter OQS-Folgepfad aus dem kanonischen Handoff-Zustand in der Sprache von CPTPChannel, HasStinespring, Semigroup, Generator und Process.
5. Die Architektur trennt sauber zwischen
 - closure-starkem Rich-Pfad,
 - additivem Observable-Pfad,
 - erster etablierter OQS-Folgeebene,
 - offenen Dynamik- und Kohärenzfragen,
 - und historischer Altstruktur.
6. Die verbleibenden Freiheitsgrade sind auf dem strikten Pfad stark reduziert: Primär verbleiben b und $L_{\max}$; die übrigen Kernobjekte werden deterministisch daraus gewonnen.

10.1 Ausblick: von REALOQS zum CNNA-Pfad der Komplementfamilien

Der bisher dokumentierte helle AQFT-Pfad kann als **strenger erster Stamm** gelesen werden, muss aber nicht die endgültige Architekturform des Gesamtprogramms bleiben. Ein naheliegender nächster Schritt ist eine neue Architektur, in der der Tree-of-Cliques nicht mehr primär als Quelle eines hellen Rand- bzw. Boundary-Matrix-Pfads gelesen wird, sondern als Generator einer **Komplement-Netzarchitektur** mit mehreren gekoppelten Sektoren. Die dafür vorgeschlagene Stammbezeichnung ist **CNNA** („Complement Net Architecture“).

Wichtig ist die Statusklarheit dieses Ausblicks: Der folgende Abschnitt beschreibt **keinen bereits geschlossenen Teil des aktuellen REALOQS-Repositories**, sondern eine plausible, methodisch motivierte **Nachfolge- und Reorganisationsarchitektur**, die auf den belastbaren Kernen des aktiven Pfads aufsetzt, diese aber semantisch neu ausrichtet.

10.1.1 Semantischer Perspektivwechsel

Der gegenwärtige helle Pfad liest den ToC primär als Quelle eines endlichen sichtbaren Trägers Ω mit exportiertem Randoperator L , aus dem ein Boundary-Matrix-/Rich-/Observable-Pfad aufgebaut wird. Die CNNA-Perspektive verschiebt den Schwerpunkt:

- nicht mehr **boundary-first**,
- sondern **sector-first**,
- nicht mehr nur heller sichtbarer Approximant,
- sondern **Bright / Dark / Interface** als gleich ernst zu nehmende Architekturteile,
- nicht mehr bloß ein einzelnes Komplement $S \setminus R$,
- sondern eine **organisierte Komplementfamilie** mit Stamm, Seitenästen, privaten IR-Komponenten und eigenen UV-Tails.

Die leitende Idee lautet also nicht mehr einfach

$$V \simeq B \oplus I,$$

sondern eine mehrsektorige, an Verzweigung und Anker gebundene Zerlegung, in der der sichtbare Bereich nur ein Sektor einer reicheren Gesamtarchitektur ist.

10.1.2 Drei gekoppelte Sektoren

Die neue Lesart organisiert den ToC in drei Grundsektoren:

Bright

Der explizite, endliche REAL-Approximant bzw. beobachtbare Patch. Dies ist die natürliche Nachfolgerrolle des gegenwärtigen hellen Sektors.

Dark

Nicht bloß „eliminiertes Außen“, sondern eine **strukturierte Komplementfamilie** mit

- gemeinsamem Stamm,
- patch-exklusiven trunk-/IR-Anteilen,
- Seitenästen,
- und eigenen UV-Tails.

Interface

Ein eigener mathematischer Träger für

- Kopplung,
- Rückwirkung,
- Selbstenergie,
- Entropie- und Balancebegriffe,
- Modulardaten,
- und spätere geometrische bzw. kinematische Emergenz.

Gerade die Aufwertung des Interface-Sektors ist entscheidend: Was im alten Pfad oft implizit als Schur-/DtN-Rest, Tail-Effekt oder OQS-Kopplung mitlief, würde im neuen Stamm **erstklassig formalisiert**.

10.1.3 Neue Kernobjekte der Architektur

Der Ausblick lässt sich auf wenige neue Primärobjekte verdichten.

BranchPatch

Ein endlicher sichtbarer Patch relativ zu einem ToC-Anker. Er trägt insbesondere:

- anchor,
- bright,
- uvCut,
- irCut,

- sideProfile.

Damit wird der sichtbare Bereich nicht bloß als nackte Boundary-Menge, sondern als anker- und profilorientierte Patchstruktur beschrieben.

ComplementSectorFamily

Die organisierte Umgebung des Patches. Semantisch zerfällt sie in:

- commonTrunk,
- privateIR,
- sideBranches,
- ownUVTails.

Dies ist die eigentliche mathematische Form des Satzes, dass es nicht nur „das Komplement“ gibt, sondern eine Familie komplementärer Sektoren mit innerer Struktur.

SectorSplit

Ein mehrsektoriger Gesamt-Split, z. B.

- Bright,
- Trunk,
- Side,
- Tail.

Damit wird der binäre Sys/Env-Split in einen branch-anchored Mehrsektorsplit überführt.

InterfaceKernel

Kodiert Schur-/DtN-Selbstenergie, effektive Kopplung und Stabilisierung. Das ist die natürliche neue Heimat der Rückwirkung, die im gegenwärtigen Pfad bereits implizit mitläuft, aber noch nicht als eigener Architekturträger ausformuliert ist.

GeneralizedDtN

Verallgemeinerte Elimination des dunklen Sektors gegen Bright unter Beachtung der Mehrsektorstruktur. Methodisch ist das der Schlüssel, denn hier soll der alte binäre DtN-Fall als Spezialfall eines reicheren Komplementformalismus wiederauftauchen.

10.1.4 Derived-only als harter Architekturgrundsatz

Die neue Architektur ist ausdrücklich als **derived-only-Stamm** gedacht. Das bedeutet:

- keine exogene Geometrie,
- keine exogenen Feldvariablen,
- keine exogene Kausalität,
- keine freien Hintergrundgrößen auf dem aktiven Kernpfad,
- keine generischen Platzhalter, die unverdient ontischen Status erhalten.

Der kritische Pfad darf nur Objekte enthalten, deren Herkunft explizit zurückgeführt wird auf:

- ToC-Zell-/Adress-/Elternpfadstruktur,
- Approximant bzw. BranchPatch,
- ComplementSectorFamily / SectorSplit,
- DtN-/Schur-/Tail-Elimination,
- Bright/Dark/Interface-Zustandsrestriktionen,
- Backreaction- oder Fixpunktkonstruktionen,
- daraus abgeleitete spektrale, entropische oder thermische Größen.

Alles andere soll im neuen Stamm sichtbar als

- Scaffold,
- Seed,
- Window,
- Meta,
- oder Example markiert bleiben, bis eine echte De-seeding-Stufe erreicht ist.

10.1.5 Parameter-Closure statt fixer ontischer Policy

Einer der stärksten konzeptionellen Unterschiede zum bisherigen hellen Pfad ist die geplante **Parameter-Closure**.

Im aktuellen REALOQS-Stamm verbleiben auf dem strikten Pfad noch die primitiven Eingaben b und $L_{\max}$. Im CNNA-Ausblick sollen diese Größen neu gelesen werden:

- b nicht bloß als Komfort- oder Familienparameter, sondern als Träger echter Verzweigungsnichttrivialität,
- $1 < b$ als erste strukturelle Bedingung für einen echten dunklen Sektor mit Seitenästen und Interface,
- $L_{\max}$ nicht mehr als ontischer Grundparameter, sondern langfristig als **dynamische Horizont- bzw. IR-Größe** (HorizonLevel), die aus Backreaction, Zustand, Einfluss und Fixpunktbedingungen hervorgeht.

Dazu gehört eine explizite BranchingWitness-Logik sowie eine neue Klasse von Selektoren wie:

- UVSpectralSelector,
- BackreactionSelector,
- EffectiveLambda,
- HorizonLevel,
- SpectralDimensionFlow.

Das Ziel ist also nicht nur, thermische Größen aus A abzuleiten, sondern die verbleibenden freien Strukturgrößen selbst in einen geschlossenen Selektionspfad zu überführen.

10.1.6 Recoverability-Grenze: der alte helle Pfad als Spezialfall

Trotz der semantischen Neuorientierung soll CNNA den bisherigen aktiven Bright-Pfad **nicht verwerfen**. Im Gegenteil: Ein explizites Ziel der neuen Architektur ist, den dokumentierten Boundary-/Rich-Pfad als **Bright-Spezialfall** der reicheren Komplementarchitektur rückzugewinnen.

Das bedeutet:

- Bright-/Boundary-first ist **nicht mehr Architekturzentrum**,
- aber die Rückgewinnung des alten hellen Pfads muss als formaler Recovery-Strang erhalten bleiben,
- insbesondere soll der alte binäre DtN-Fall als Spezialfall des verallgemeinerten Mehrsektor-DtN erscheinen,

- und der heutige Boundary-Matrix-Pfad soll später als sichtbares Fenster der tieferen Bright/Dark/Interface-Architektur lesbar werden.

Damit wäre die neue Architektur nicht bloß ein Ersatz, sondern eine **strict generalization with recovery**.

10.1.7 Neue modulare Zielarchitektur

Aus dem gelieferten Architekturentwurf ergibt sich ein klarer neuer Modulbaum mit folgenden tragenden Säulen:

Core

Portierung und Neuordnung der robusten substratnahen Grundobjekte, ergänzt um

- BranchPatch,
- ComplementSectorFamily,
- SectorSplit,
- InterfaceKernel,
- BranchingWitness,
- ParameterClosure.

ToC

Der Tree-of-Cliques bleibt kanonisches Substrat, wird aber über Adressen, Elternpfade, Zellen und Patch-/Komplementinstanzen nun explizit als Generator der neuen Sektorarchitektur gelesen.

OQS

Hier entstehen

- GeneralizedDtN,
- MultiSchur,
- sektorielle Kanäle,
- Backreaction,
- Fixpunkt- und Regularisierungs-Closure.

AQFT

Der alte Boundary-first-Pfad wird ersetzt durch

- ComplementLocalNet,
- ComplementStateNet,
- InterfaceLocalNet,
- ComplementGNS,
- ComplementKMS,
- quasilokale Complement-Closure,
- und HK-Strukturen für den dunklen bzw. gemischten Sektor.

Integration / Pillar D

Hier soll die spätere emergente Geometrie entstehen:

- ComplementInfluence,
- DerivedSpacetime,
- InterfaceCausality,
- ComplementGeometry,
- LocalCovariance,
- SpectralDimensionFlow,
- Entanglement-/Horizon-/Einstein-Seeds.

Meta / Gates

Der neue Stamm soll seine derived-only-Regeln selbst auditieren:

- SourceMap,
- DerivedOnlyAudit,
- NoFreeParametersOnCriticalPath,
- NoLegacyInCriticalPath,
- BrightRecovery,

- sowie neue Gates für GeneralizedDtN, ComplementNet, ParameterClosure und spätere D-Stränge.

10.1.8 Ausblick auf Pillar D und spätere Physik

Die neue Architektur ist gerade deshalb attraktiv, weil sie eine plausiblere Heimstatt für spätere Emergenzfragen schafft, die im jetzigen hellen Pfad nur vorbereitet werden können.

Emergent GR / Pillar D

Der Ausblick formuliert einen strikten D-Pfad, in dem nicht einfach eine freie Raumzeit eingeführt wird, sondern aus

- ComplementInfluence,
- DerivedSpacetime,
- InterfaceCausality,
- Zustands- und Entropiebilanzen,
- EffectiveLambda,
- HorizonLevel später ein Jacobson-/Entanglement-Equilibrium-artiger Einstein-Limit-Pfad oder alternativ eine Route über induzierte Gravitation aus dem Materiesektor entstehen soll.

Spätes Standardmodell / Pillar E

Auch das Standardmodell soll in dieser Perspektive nicht als fertiger Block aufgesetzt werden. Stattdessen würde es in getrennte derived Teilprobleme zerlegt:

- emergente Eichsektoren,
- chirales Materiespektrum,
- Anomalie- und Ladungsgates,
- Higgs-/Symmetriebrechungssektor,
- Flavor-/Yukawa-Strang,
- QCD-/IR-Fenster,
- spätes IR-Matching.

Für das vorliegende Dokument ist das noch reine Zukunftsmusik, aber die Komplementarchitektur macht diese spätere Zerlegung methodisch wesentlich plausibler als ein rein boundary-first organisierter Stamm.

10.1.9 Strategische Bedeutung für das aktuelle Dokument

Der Ausblick verändert die Aussage des vorliegenden REALOQS-Dokuments nicht rückwirkend. Er schärft sie vielmehr.

Der dokumentierte helle AQFT-Pfad kann so gelesen werden als:

- **striktter erster Erfolg,**
- **helles Fenster eines reicheren künftigen Stamms,**
- **Recovery-Ziel einer späteren Komplementarchitektur,**
- aber **nicht** notwendigerweise als endgültige Endform der Gesamtarchitektur.

Das ist vielleicht der sachlich präziseste Ausblick:

Der aktuelle REALOQS-Pfad zeigt, dass ein harter $A \rightarrow B$ -AQFT-Stamm tatsächlich tragfähig gemacht werden kann. Die CNNA-Idee skizziert, wie derselbe ToC in einer nächsten Stufe nicht nur einen hellen Boundary-Pfad, sondern eine organisierte Bright/Dark/Interface-Architektur mit Komplementfamilien, verallgemeinerter DtN-Schicht, Parameter-Closure und späterer Raumzeit-/Materieemergenz tragen könnte.

10.1.10 Minimale operative Konsequenz

Wenn dieser Ausblick weiterverfolgt wird, ist der kleinste ernsthafte nächste Implementationsblock klar umrissen:

1. neues Projekt CNNA anlegen,
2. die robusten ToC-/Approximant-Grundobjekte portieren,
3. BranchPatch, ComplementSectorFamily, SectorSplit definieren,
4. GeneralizedDtN als zentrale neue OQS-Datei anlegen,
5. den alten binären DtN-Fall als Spezialfall des neuen Mehrsektor-Falls beweisen,
6. ComplementLocalNet als erste echte neue AQFT-Datei bauen,
7. Bright-Recovery als explizites Gate formulieren.

Damit hätte die neue Architektur sofort einen echten mathematischen Kern, ohne schon die gesamte spätere D-/E-Programmatik vorwegnehmen zu müssen.

11. Fazit und Diskussion

11.1 Zusammenfassendes Fazit

Der aktive AQFT-Pfad des Projekts ist aktuell am präzisesten so zu beschreiben:

Ein strikt aus Pillar A exportierter ToC-Randträger ** mit kanonischem Randoperator **** speist in Pillar B einen aktiv gepflegten matrixbasierten Boundary-Matrix-Pfad, der auf der Meta-Oberfläche als Rich/Completion-Pfad markiert ist und einen quasilokalen algebraischen Träger, GNS-, KMS- und modulare Top-Oberflächen bereitstellt; daraus wird zusätzlich ein separates additives Observable-Subnetz mit basis-relativer Haag-Kastler-Struktur abgeleitet.**

Flankiert wird dieser AQFT-Kern bereits heute von einem ersten etablierten OQS-Folgepfad in Pillar C, der direkt am kanonischen Handoff-Zustand ansetzt. Dieser C-seitige Pfad ist nicht bloß eine abstrakte Gate-Skizze, sondern realisiert bereits die Standard-OQS-Sprache über CPTPChannel, HasStinespring, diskrete Semigruppen-, Generator- und Prozessoberflächen. Zugleich ist die volle Kohärenz zwischen diesem ersten etablierten OQS-Pfad und einem künftig möglichen $B \rightarrow C$ -Dichtematrixanschluss bislang offen.

Damit ergibt sich für den aktuellen Stand eine ungewöhnlich präzise, aber auch klar begrenzte Gesamtlage:

1. **Der frühe Kern ist stark.** Der Pfad von einem reduzierten ToC-Kern über einen strikten Handoff zu einer aktiven AQFT-Schicht ist nicht bloß programmatisch, sondern formal und dateibezogen nachvollziehbar aufgebaut.
2. **Die Statusdifferenzierung ist selbst Teil des Ergebnisses.** Es ist gerade nicht nebensächlich, sondern methodisch zentral, dass das Dokument sauber zwischen aktivem Pfad, offenen Decision-/Gate-Surfaces und historischen bzw. kompatibilitätsorientierten Modulen trennt.
3. **AQFT und OQS erscheinen in komplementären, aber noch nicht vollständig identifizierten Schichten.** A trägt eine frühe strukturelle Offenheit durch DtN-/Schur-/Kron-Elimination, B trägt den operatoralgebraischen Rich-/KMS-/Modulpfad, und C trägt bereits einen ersten etablierten OQS-Anschluss in Standard-Sprache.
4. **Die zentrale Restfrage ist keine Randbemerkung, sondern ein echter Strukturtest.** Entscheidend wird sein, ob der frühe etablierte OQS-Pfad aus dem Handoff und ein später direkter OQS-Anschluss aus der vollen B-Dichtematrix im geeigneten Sinn dieselbe effektive Dynamik tragen.

Der zentrale methodische Punkt bleibt dabei die saubere Trennung:

- **nicht alles Vorhandene ist aktiv,**
- **nicht alles Aktive ist schon vollständig dynamisch geschlossen,**
- **und nicht alles Historische gehört noch zum strikten Pfad.**

Gerade diese Trennung macht den aktuellen Stand als Proof of Concept technisch belastbar.

11.2 Diskussion: was der aktuelle Stand methodisch bedeutet

Der dokumentierte Stand ist in mehrfacher Hinsicht bemerkenswert.

Erstens zeigt er, dass ein operatoralgebraisch ernstzunehmender AQFT-Pfad nicht notwendig mit einer vorgängig eingeführten Raumzeit, einem freien Vakuumbegriff oder einer fertigen Feldalgebra beginnen muss. Stattdessen entsteht der aktive B-Pfad aus einem diskreten, stark kontrollierten Exportkern. Das ist kein Beweis dafür, dass spätere physikalische Schichten vollständig emergieren werden, aber es ist ein starkes Indiz dafür, dass die untere Theoriearchitektur weit tragfähiger ist als eine bloße heuristische Vorstufe.

Zweitens zeigt der Status der offenen Quantensysteme, was mit der Re-Interpretation von OQS sachlich gemeint ist. Offene-System-Physik erscheint hier nicht erst auf der letzten effektiven Beschreibungsebene, sondern bereits in einer tieferen strukturellen Form in Pillar A: als Eliminations- und Restriktionslogik des verborgenen Sektors. Die etablierte OQS-Sprache in Pillar C ist dann nicht Fundament, sondern eine spätere, standardnahe Darstellung derselben tieferen Strukturklasse. Diese Lesart ist konzeptionell stark, gerade weil sie die Standard-OQS nicht ersetzt, sondern in einen derived Pfad einordnet.

Drittens ist die bewusste Trennung von Rich/Completion-Pfad und additivem Observable-Subnetz kein Defizit, sondern ein informatives Resultat. Das Projekt zeigt damit, dass verschiedene physikalisch und mathematisch relevante Eigenschaften nicht zwangsläufig auf derselben Netzschicht gleichzeitig maximal sichtbar werden. Ein Pfad kann closure-, KMS- und modular stark sein, ohne deshalb schon der richtige Träger für additive HK-Aussagen zu sein. Dass diese Spannung im Dokument explizit gemacht wird, erhöht die Glaubwürdigkeit des PoC statt sie zu mindern.

Viertens wird deutlich, dass der eigentliche Engpass des nächsten Schritts nicht mehr in der bloßen Existenz einzelner Bausteine liegt, sondern in ihrer **Kohärenz**. Das betrifft insbesondere drei Richtungen:

- **B-interne Kohärenz:** Wie weit lassen sich die additiven und die closure-starken Pfade strukturell aufeinander beziehen?
- **$A \leftrightarrow C/B \leftrightarrow C$ -Kohärenz:** Beschreiben der erste etablierte OQS-Pfad aus dem Handoff und ein späterer Dichtematrix-basierter OQS-Pfad dieselbe effektive Dynamik?

- **B/C→D-Kohärenz:** Welche Teile der späteren Raumzeit- und Gravitationsemergenz müssen tatsächlich auf OQS-/Entropie-/Backreaction-Strukturen aufsetzen, statt schon in B allein sichtbar zu werden?

Gerade in dieser Verschiebung von „Existiert Objekt X?“ zu „Sind die verschiedenen Pfade strukturell kohärent?“ liegt der Reifegrad des Projekts.

11.3 Diskussion: wissenschaftliche Einordnung und Grenzen

Eine faire Bewertung des Projekts muss zwei Fehler zugleich vermeiden.

Der erste Fehler wäre eine Unterbewertung. Es wäre sachlich falsch, den vorliegenden Stand als reine Spekulation oder als lose Sammlung philosophischer Motive zu lesen. Dafür ist der aktive Kern zu präzise, zu eng geführt und zu stark durch dateibezogene Handoffs, Meta-Audits und objektbezogene Pfadrekonstruktion abgesichert.

Der zweite Fehler wäre eine Überbewertung. Ebenso falsch wäre es, aus dem jetzigen PoC bereits eine abgeschlossene Theorie von Raumzeit, Gravitation, Standardmodell oder Kosmologie abzuleiten. Das Repository trägt das derzeit nicht. Gerade deshalb ist es methodisch entscheidend, dass offene Teile im Dokument nicht rhetorisch geglättet, sondern explizit als offen markiert werden.

Die sachlich angemessene Bewertung liegt zwischen diesen Extremen:

Das Projekt besitzt bereits einen überraschend starken, formal gut auditierbaren Emergenzkern auf AQFT-/OQS-Niveau, aber die entscheidenden späteren physikalischen Schichten – insbesondere volle $B \leftrightarrow C$ -Kohärenz, emergente Raumzeit, Gravitation und ein möglicher Materiesektor – sind noch nicht geschlossen.

11.4 Prioritäre nächste Fragen

Aus dem gesamten Dokument ergeben sich nun recht klar die nächsten kritischen Arbeitsfragen:

1. **Kohärenzsatz der etablierten OQS-Routen:** Zeigt Route (1) aus dem Handoff und Route (2) aus der vollen B-Dichtematrix dieselbe effektive Dynamik?
2. **Strukturelle Rolle des additiven Observable-Pfads:** Reicht die vorhandene basis-relative Additivität als richtiger physikalischer Observable-Kern, oder ist noch eine weitere Schicht zwischen Rich-Netz und Observable-Pfad nötig?
3. **Grenze von B allein:** Welche HK-/Spacetime-Bausteine dürfen realistischerweise schon in B erwartet werden, und welche müssen erst durch OQS, Entropiefluss und Backreaction sichtbar werden?

4. **Übergang zur CNNA-Architektur:** Lässt sich der heutige helle Pfad tatsächlich als Bright-Spezialfall einer reicheren Komplementarchitektur rekonstruieren, ohne den bereits gesicherten Kern zu verlieren?

Diese Fragen sind nicht nachträglich hinzugefügt, sondern folgen direkt aus der Logik des jetzt dokumentierten Standes.

11.5 Abschließende Gesamtbewertung

Der gegenwärtige Stand von REALOQS ist damit weder eine fertige physikalische Endtheorie noch bloß ein loses Vorprojekt. Er ist am besten als **strenger, formal auditiert** **Emergenz-PoC** zu verstehen, der bereits einen nichttrivialen AQFT-Kern und einen ersten etablierten OQS-Anschluss trägt. Seine eigentliche Stärke liegt nicht allein in einzelnen Modulen, sondern in der kontrollierten Architektur:

- minimalisierte primitive Eingaben,
- expliziter $A \rightarrow B$ -Handoff,
- aktiver B-seitiger Rich-/Observable-Doppelpfad,
- erster etablierter C-seitiger OQS-Folgepfad,
- klare Meta-Audits,
- und bewusste Markierung aller noch offenen Kohärenz- und Folgeschichten.

Gerade deshalb darf das Projekt heute weder als abgeschlossen noch als beliebig gelesen werden. Die technisch angemessene Schlussformel lautet vielmehr:

REALOQS hat einen belastbaren frühen Kern erreicht. Ob daraus eine wirkliche Stammtheorie für OQS, AQFT und spätere Raumzeit-/Materieemergenz entsteht, entscheidet sich nun nicht mehr an bloßen Absichtserklärungen, sondern an den nächsten Kohärenz- und Closure-Schritten.

12. FAQ zu typischen Leitfragen, Missverständnissen und Einwänden

Dieses FAQ fasst wiederkehrende Grundfragen zusammen, die bei der Einordnung des Ansatzes regelmäßig auftreten.

12.1 Ist das eine neue Physik oder nur eine neue Interpretation bekannter Mathematik?

Beides ist sauber zu trennen.

Im aktuellen Stand ist der Ansatz **zunächst** eine neue strukturelle und ontologische Rahmung bekannter Bausteine:

- globale unitäre Dynamik,
- reduzierte nicht-unitäre Teildynamik,
- Gibbs-/KMS-Zustände,
- GNS,
- quasilokale Algebren,
- offene Quantensysteme.

Neu ist dabei vor allem die Behauptung, dass diese Bausteine **nicht von außen zusammengesetzt** werden müssen, sondern aus einer tieferen diskreten Trägerstruktur mit kontrolliertem Handoff emergieren können.

Der aktuelle PoC zeigt also vor allem einen **abgeleiteten Pfad**, nicht bereits eine abgeschlossene neue Fundamentaltheorie.

12.2 Was ist das zentrale Erkenntnisziel des Projekts?

Das Ziel ist nicht, möglichst schnell bekannte Hochenergiephysik einfach nachzubauen, sondern einen **strikten Emergenzpfad** aufzubauen.

Die leitende Frage lautet:

Welche physikalischen und operatoralgebraischen Strukturen lassen sich aus einem möglichst armen, substratnahen Kern **ableiten**, statt sie vorab zu setzen?

Deshalb ist der Projektaufbau in Pillars gegliedert:

- kombinatorisch/operatorieller Kern,
- frühe offene-System-Lesart bereits in A,

- aktive AQFT-Schicht in B,
- etablierte OQS-Sprache in C,
- später Raumzeit- und Materiestrukturen.

12.3 Warum wird nicht einfach mit Raumzeit begonnen?

Weil genau das im Ansatz **nicht** als fundamentale Eingabe akzeptiert wird.

Die leitende Idee ist, dass Raumzeit, Kausalität im physikalisch relevanten Sinn und die üblichen Symmetriestrukturen **nicht am Anfang vorausgesetzt**, sondern – soweit möglich – später emergent gewonnen werden sollen.

Der Preis dafür ist hoch:

- Der frühe Formalismus ist abstrakter,
- manches ist anfangs schwerer lesbar,
- und viele vertraute physikalische Begriffe stehen zunächst noch nicht zur Verfügung.

Der Gewinn wäre aber erheblich, falls der Pfad trägt: Man hätte dann eine Theorie, die weniger klassischen Ballast „hineinschmuggelt“.

12.4 Warum spielen Graphen, Dirichlet-Formen, DtN, Schur-Komplement und Kron-Reduktion eine so zentrale Rolle?

Weil sie im Ansatz die technische Brücke zwischen

- unendlicher oder sehr großer Struktur,
- endlichem effektiven Approximanten,
- Randdaten,
- und operatoriell kontrollierbarer Dynamik bilden.

Insbesondere die DtN-/Schur-/Kron-Strecke ist hier nicht nur numerisches Hilfsmittel, sondern Teil der eigentlichen Theoriearchitektur:

- Innenfreiheitsgrade werden nicht ignoriert,
- sondern kontrolliert in Randdaten „eingebaut“.

Dadurch entsteht genau der Typ endlicher Boundary-Operatoren, an den der aktive AQFT-Pfad anschließt.

12.5 Worin besteht der Unterschied zwischen IDEAL und REAL?

IDEAL bezeichnet den skalenfreien, nicht direkt beobachtbaren Referenzhintergrund.

REAL bezeichnet endliche, strukturierte oder bereits skalengebrochene Approximanten, auf denen effektive Physik überhaupt erst in handhabbarer Form formuliert werden kann.

Wichtig ist:

- IDEAL ist kein gewöhnlicher Laborzustand,
- REAL ist nicht bloß ein numerischer Cutoff,
- sondern die Ebene, auf der Cluster, Skalen und effektive Subsysteme erscheinen.

12.6 Warum ist die System–Umgebung-Trennung hier so wichtig?

Weil offene Quantensysteme im Projekt in **zwei logisch verschiedenen Schichten** erscheinen.

Erste Schicht: strukturell in Pillar A

Hier entsteht die effektive offene Beschreibung durch Eliminierung eines verborgenen Sektors mittels DtN-/Schur-/Kron-Reduktion. Das ist bereits eine echte System–Umgebung-Lesart, aber noch nicht in der Sprache von CPTP-Kanälen formuliert.

Zweite Schicht: etabliert in Pillar C

Hier erscheint die standardnahe OQS-Sprache mit

- CPTP-Kanälen,
- Stinespring,
- Semigruppen,
- Generatoren,
- und Nicht-Markov-Prozessen.

Die Leitidee ist gerade, dass diese zweite, etablierte OQS-Schicht **nicht fundamental vorausgesetzt**, sondern aus der tieferen ersten Schicht erreichbar sein soll.

Dann wäre das „offene System“ nicht bloß willkürlich gewählt, sondern effektive Beschreibung einer tieferen deterministischen Elimination und Restriktion.

12.7 Behauptet der Ansatz schon jetzt, dass Dekohärenz, Dissipation und Irreversibilität vollständig erklärt sind?

Nein.

Er behauptet im jetzigen Stand aber bereits mehr als eine bloße philosophische Möglichkeit:

- In Pillar A gibt es eine tiefe DtN-/Tail-Elimination-Schicht, in der Offenheit strukturell erscheint.
- In Pillar C gibt es bereits einen ersten etablierten OQS-Pfad in der üblichen Sprache von CPTP/Stinespring/Semigroup/Generator/Process.
- In Pillar B steht inzwischen die volle Dichtematrix zur Verfügung, wodurch ein zweiter standardnaher OQS-Anschluss vorbereitet ist.

Was noch **nicht** geschlossen ist, ist gerade der entscheidende Kohärenzsatz:

Der frühe etablierte OQS-Pfad aus dem strikten Handoff und der spätere operatoralgebraische OQS-Pfad aus der vollen B-Dichtematrix sollten dieselbe effektive Dynamik beschreiben.

Solange dieser Vergleich nicht geführt ist, wäre es zu stark, von einer vollständigen Erklärung der etablierten OQS zu sprechen. Der Ansatz liefert aber bereits einen sehr präzisen Rahmen dafür.

12.8 Was bedeutet „Masse als Skalenbruch“?

Gemeint ist nicht, dass die etablierte Massendefinition einfach verworfen wird.

Gemeint ist vielmehr die Arbeitshypothese, dass eine effektive Massenskala **abgeleitet** werden könnte aus:

- spektralen Lücken,
- Clusterstruktur,
- Skalenbruch,
- oder mismatch-/operatorbezogenen Diagnostiken.

Das ist derzeit eine **konzeptionell motivierte, aber noch nicht abgeschlossene** Richtung. Sie ist mit dem aktiven Pfad kompatibel, aber durch diesen noch nicht als vollständige Mathematik bewiesen.

12.9 Warum sind die Haag–Kastler-Axiome hier so zentral?

Weil sie als harter Konsistenztest dienen.

Der Ansatz will AQFT-Struktur nicht bloß behaupten, sondern – soweit möglich – theorematisch aus dem tieferen Pfad erzeugen. Gerade deshalb ist entscheidend, **welche** HK-Bausteine bereits jetzt ableitbar sind und welche nicht.

Bereits tragfähig auf dem aktiven Pfad sind insbesondere:

- Lokalität,
- Isotonie,
- die zugehörigen Zustands- und Closure-Strukturen.

Gerade das macht Pillar B stark.

12.10 Warum ist Additivität bzw. starke Additivität so ein sensibles Thema?

Weil hier sichtbar wird, dass ein „zu reiches“ Netz nicht automatisch das richtige Netz ist.

Wenn ein Netz bereits Kopplungen oder Strukturüberschüsse trägt, die auf der betrachteten Stufe noch gar nicht emergiert sein dürften, dann kann genau das Additivitätsbeweise blockieren.

Die Konsequenz ist methodisch wichtig:

- Mehr Struktur ist nicht automatisch besser.
- Ein reiches Netz kann für Closure/KMS/GNS ideal sein,
- aber für additive HK-Aussagen gerade **zu stark** sein.

Deshalb trennt das Projekt bewusst zwischen dem Rich/Completion-Pfad und dem additiven Observable-Subnetz.

12.11 Ist das ein Zeichen dafür, dass der Ansatz scheitert?

Nicht automatisch.

Es ist zunächst ein Zeichen dafür, dass verschiedene physikalische Anforderungen offenbar **nicht alle aus derselben Schicht** des Formalismus folgen.

Gerade die Schwierigkeit bei Additivität, Kovarianz, Time-Slice und Vakuumbegriffen kann bedeuten, dass

- ein reiner AQFT-Kern nicht genügt,
- OQS-Struktur nötig wird,
- und später Raumzeitstruktur tatsächlich eine eigene emergente Rolle spielen muss.

Das ist unangenehm, aber wissenschaftlich eher ein **diagnostischer Gewinn** als eine Widerlegung.

12.12 Ist AQFT hier ohne Raumzeit überhaupt sinnvoll?

In dieser Architektur: ja, aber nur in einem präzisen Sinn.

Der frühe AQFT-Pfad wird nicht als vollständige raumzeitliche Quantenfeldtheorie gelesen, sondern als **operatoralgebraische Vorstufe**:

- lokale Algebren,
- Zustände,
- KMS,
- GNS,
- quasilokale Träger,
- erste HK-Bausteine.

Raumzeitliche Symmetrie- und Kausalstruktur im üblichen Sinn sind dagegen spätere Ziele und gehören nicht vollständig in den bereits geschlossenen Kern.

12.13 Warum wird kritisiert, wenn andere Quantengravitationsansätze bereits klassische Struktur voraussetzen?

Die Kritik richtet sich nicht gegen die mathematische Legitimität solcher Ansätze, sondern gegen die Stärke ihrer **Emergenzbehauptung**.

Ein Ansatz kann formal konsistent und physikalisch interessant sein, auch wenn er

- klassische Kausalstruktur,
- topologische Raumzeitdaten,
- geometrische Hintergrundbegriffe bereits zu Beginn benutzt.

Dann ist aber die Emergenz schwächer: Es emergiert nicht „alles“, sondern nur ein Teil der späteren Physik.

Der hier verfolgte Pfad ist in diesem Punkt radikaler und daher auch riskanter.

12.14 Ist fehlende experimentelle Prüfbarkeit dasselbe wie theoretisches Scheitern?

Nein.

Fehlende Prüfbarkeit bedeutet in erster Linie ein **empirisches Problem**.

Theoretische Schwäche kann zusätzlich vorliegen, muss aber getrennt betrachtet werden. Im Kontext dieses Projekts ist daher wichtig zu unterscheiden zwischen:

- formaler Inkonsistenz,
- konzeptioneller Unterbestimmtheit,
- unzureichend eingelöster Emergenz,
- und fehlender experimenteller Zugänglichkeit.

Diese Kategorien dürfen nicht vermischt werden.

12.15 Ist der Ansatz bereits eine vollständige Quantengravitation?

Nein.

Der aktuelle Stand ist ein PoC für einen kontrollierten Pfad

- von einem diskreten/operatoriellen Kern
- zu einer aktiven AQFT-Schicht
- und weiter zu ersten QQS-Anschlüssen.

Es gibt derzeit **keine** abgeschlossene emergente Gravitation, **kein** vollständiges Raumzeitmodul, **kein** Standardmodell, und **keine** voll ausformulierte phänomenologische Endtheorie.

12.16 Wozu dient dann der jetzige Stand überhaupt?

Er dient dazu, den kritischen Kernpfad belastbar zu machen.

Das Projekt gewinnt dadurch bereits jetzt mehrere nichttriviale Dinge:

- Reduktion der freien Strukturannahmen,
- harter $A \rightarrow B$ -Handoff,
- aktiver matrixbasierter AQFT-Pfad,
- KMS/GNS/Modularität,
- erster etablierter OQS-Folgepfad aus dem Handoff,
- Trennung von reichhaltigem Closure-Pfad und additivem Observable-Pfad,
- klare Markierung dessen, was offen bleibt.

Das ist kein Endziel, aber eine ernsthafte Vorstufe.

12.17 Welche Rolle spielen freie Parameter im Gesamtbild?

Freie Parameter sind im Projekt nicht verboten, aber methodisch problematisch, solange sie nicht abgeleitet sind.

Im strikten aktiven Pfad ist der primitive freie Kern bereits stark reduziert. Dennoch bleibt die grundsätzliche Frage offen, wie solche Eingaben langfristig selbst emergent oder wenigstens empirisch eindeutig fixiert werden.

Ein Parameter, der bloß „passt“, ist methodisch deutlich schwächer als ein Parameter, der aus der Theorie folgt.

12.18 Ist der Ansatz deterministisch oder offen?

Auf der tiefen Ebene ist die Leitidee eine **globale, geschlossene, unitäre Dynamik**.

Auf der effektiven Ebene erscheinen dagegen:

- offene Systeme,
- reduzierte Dynamik,
- thermische Zustände,
- Gedächtniseffekte,

- und irreversible Beschreibungen.

Der Ansatz behauptet also nicht „alles ist offen“ und auch nicht „alles ist bloß deterministisch“, sondern eine **Schichtentrennung**:

- geschlossen und unitär im Ganzen,
- offen und effektiv auf emergenten Teilbildern.

12.19 Was wäre ein echter Erfolg des Gesamtprogramms?

Ein echter Erfolg wäre nicht bloß ein weiterer interessanter Formalismus, sondern ein **durchgehender Emergenzpfad**, in dem sich zeigen lässt, dass

- AQFT-Strukturen,
- OQS-Phänomene,
- Raumzeit,
- und langfristig auch Materiestrukturen nicht separat gesetzt werden müssen, sondern aus einem gemeinsamen Ursprungspfad hervorgehen.

Ob das gelingt, ist offen. Der jetzige Stand zeigt nur, dass der erste nichttriviale Abschnitt dieses Programms technisch bereits erstaunlich weit tragfähig gemacht wurde.

12.20 Was ist die wichtigste Vorsichtsregel bei der Bewertung des Ansatzes?

Man darf weder zu wenig noch zu viel behaupten.

Zu wenig wäre:

- den bisherigen Stand als bloße Spielerei abzutun, obwohl bereits ein harter, maschinengeprüfter $A \rightarrow B$ -Pfad mit echter AQFT-Substanz vorliegt.

Zu viel wäre:

- aus dem vorhandenen PoC bereits eine vollständige Theorie von Gravitation, Kosmologie oder Teilchenphysik abzuleiten.

Die sachlich richtige Einordnung liegt dazwischen:

ein ernsthafter, formal überraschend weit entwickelter Emergenzpfad, dessen früher AQFT-Kern bereits stark ist, dessen spätere physikalische Schichten aber noch offen sind.

13. Kurzes FAQ für Außenstehende

Dieses Kurz-FAQ ist für Leser gedacht, die keine Details zur Modulstruktur, zu Lean oder zu den internen Pfadunterscheidungen benötigen. Es beantwortet nur die wichtigsten Einordnungsfragen.

13.1 Worum geht es in diesem Projekt in einem Satz?

Das Projekt untersucht, ob sich eine nichttriviale quantenfeldtheoretische und später offen-systemische Struktur aus einem sehr armen diskreten Kern **ableiten** lässt, statt sie von Anfang an vorauszusetzen.

13.2 Was ist bereits erreicht?

Im aktuellen Stand gibt es einen maschinengeprüften Pfad von einem konkreten diskreten Kern zu einer aktiven AQFT-Schicht mit

- lokalem Netz,
- Zuständen,
- KMS-/GNS-/modularen Strukturen,
- zentralen Konsistenzbausteinen wie Lokalität und Isotonie,
- sowie einem ersten etablierten OQS-Folgepfad aus dem kanonischen Handoff-Zustand.

13.3 Was ist noch nicht erreicht?

Noch nicht vorhanden sind insbesondere:

- eine abgeschlossene emergente Raumzeit,
- eine ausformulierte Gravitation,
- ein Standardmodell der Teilchenphysik,
- und eine vollständige phänomenologische Endtheorie.

Der aktuelle Stand ist ein **Proof of Concept**, keine fertige Welttheorie.

13.4 Warum beginnt der Ansatz nicht mit Raumzeit?

Weil gerade geprüft werden soll, ob Raumzeit und verwandte Strukturen **später** emergieren können, statt schon am Anfang als Fundament eingebaut zu werden.

13.5 Was ist das Besondere an diesem Ansatz?

Das Besondere ist weniger ein einzelnes physikalisches Schlagwort als die methodische Strenge:

- möglichst wenige primitive Eingaben,
- klare Handoffs zwischen den Theorieebenen,
- formale Trennung zwischen Bewiesenem, Offenem und Historischem,
- und ein maschinengeprüfter Aufbau statt bloßer Programmatik.

13.6 Ist das schon eine vollständige Quantengravitation?

Nein.

Der bisherige Kern betrifft vor allem einen kontrollierten Übergang von einem diskreten/operatoriellen Fundament zu einer aktiven AQFT-Schicht, einer frühen DtN-Offenheit in A und einem ersten etablierten OQS-Anschluss in C.

13.7 Warum sind offene Quantensysteme hier wichtig?

Weil viele physikalisch relevante Phänomene – etwa effektive Irreversibilität, thermische Zustände und reduzierte Dynamik – in der Praxis auf offenen Beschreibungen beruhen.

Die Leitidee ist, dass solche offenen Beschreibungen nicht fundamental gesetzt werden müssen, sondern als Teilbild einer tieferen globalen Dynamik erscheinen können.

13.8 Ist der Ansatz schon experimentell bestätigt?

Nein.

Der aktuelle Stand ist vor allem ein formaler und konzeptioneller Nachweis, dass der frühe Pfad mathematisch und logisch tragfähig aufgebaut werden kann. Die empirische Frage bleibt offen.

13.9 Warum ist das trotzdem interessant?

Weil bereits der frühe, maschinengeprüfte Teil zeigt, dass sich mehr Struktur aus einem knappen Kern gewinnen lässt, als man zunächst erwarten würde. Gerade die kontrollierte Ableitung von AQFT-Bausteinen ist dafür ein starkes Signal.

13.10 Wie sollte man den aktuellen Stand fair bewerten?

Weder als fertige Endtheorie noch als bloße Spekulation.

Am treffendsten ist derzeit diese Einordnung:

ein formal ernstzunehmender Emergenzpfad mit starkem frühem AQFT-Kern, dessen spätere physikalische Schichten noch offen sind.